BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH WEB

Đề tài: Xây dựng Website tuyển dụng DevJobs

Giảng viên hướng dẫn: **Ts. Nguyễn Quốc Uy**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thế Chiến**

Mã sinh viên: **B23DCCN095**

Lớp: **D23CQCN11-B**

Nhóm học phần: **10**

HÀ NỘI - 2026

MỤC LỤC

TUẦN 1: MÔ TẢ – PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu hệ thống và các đối tượng sử dụng chính
1.1.1. Giới thiệu hệ thống web DevJobs
1.1.2. Các đối tượng sử dụng chính (Actors) và phân quyền

1.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case)
1.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản
UC01: Đăng nhập & Phân quyền

1.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (Candidate)
UC02: Tìm kiếm việc làm
UC03: Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển
UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân ứng viên

1.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (Recruiter)
UC05: Quản lý thông tin công ty
UC06: Đăng tin tuyển dụng
UC07: Quản lý hồ sơ ứng viên
UC08: Quản lý các bài đăng tin tuyển dụng

1.2.4. Phân hệ Quản trị (Admin)
UC09: Duyệt tin tuyển dụng
UC10: Quản lý người dùng

1.3. Phân tích Database
1.3.1. Các thực thể (Entities)
1.3.2. Các quan hệ (Relationships)
1.3.3. Chuẩn hóa Database (Normalization)
1.3.4. Ràng buộc & Chỉ mục
1.3.5. Sơ đồ ERD
1.3.6. Lược đồ quan hệ CSDL

TUẦN 1: MÔ TẢ - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỦA TRANG WEB

1.1. Giới thiệu về hệ thống web và các đối tượng sử dụng chính:

1.1.1. Giới thiệu hệ thống web:

DevJobs là nền tảng kết nối giữa các Lập trình viên (Developers) đang tìm kiếm cơ hội việc làm và các Doanh nghiệp IT đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Hệ thống tập trung vào tính đơn giản và hiệu quả: Ứng viên có thể tìm việc nhanh chóng và nộp CV trực tiếp; Nhà tuyển dụng có thể đăng tin và quản lý hồ sơ ứng viên tại một nơi duy nhất.

Mục tiêu kỹ thuật:

- Xây dựng chức năng tìm kiếm & lọc tin tuyển dụng (Search & Filter).
- Xử lý tải lên và lưu trữ tập tin (File Upload - định dạng PDF/DOCX cho CV).
- Phân quyền người dùng rõ ràng giữa Ứng viên và Nhà tuyển dụng.

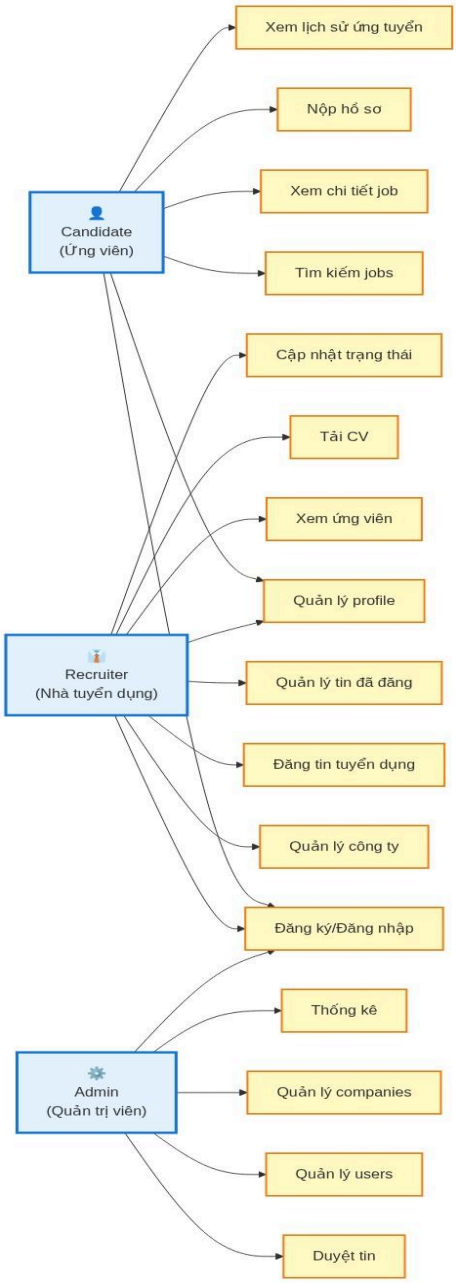
1.1.2. Các đối tượng sử dụng chính (Actors) và phân quyền:

Hệ thống có 03 đối tượng sử dụng chính:

1. **Ứng viên (Candidate):**
    - Là người tìm việc.
    - *Nhu cầu:*
        + Tìm kiếm việc làm theo kỹ năng (Java, React...)
        + Xem chi tiết công việc.
        + Nộp hồ sơ ứng tuyển.
2. **Nhà tuyển dụng (Recruiter):**
    - Là đại diện doanh nghiệp.
    - *Nhu cầu:*
        + Đăng tin tuyển dụng.
        + Quản lý tin đăng.
        + Xem và quản lý CV mà ứng viên gửi tới.

3. **Quản trị viên (Admin):**
    - Là người vận hành hệ thống.
    - *Nhu cầu:*
        + Kiểm duyệt tin đăng
        + Quản lý người dùng (khóa và xóa tài khoản vi phạm): cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng.

Sơ đồ thể hiện Use-Story tổng quan:



1.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case):

1.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản:

UC01: Đăng nhập & Phân quyền (Dành cho cả 3 đối tượng)

Mô tả: Người dùng đăng nhập để truy cập các chức năng dành riêng cho vai trò của mình (Recruiter đăng tin, Candidate ứng tuyển).

Actor: User (Candidate / Recruiter / Admin)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản đã được đăng ký và kích hoạt
- Người dùng đang ở trang khách (Guest)

Hậu điều kiện:

- Người dùng nhận được mã Token xác thực (qua email) và được chuyển hướng đến trang Dashboard tương ứng quyền của mình

Luồng hoạt động chính:

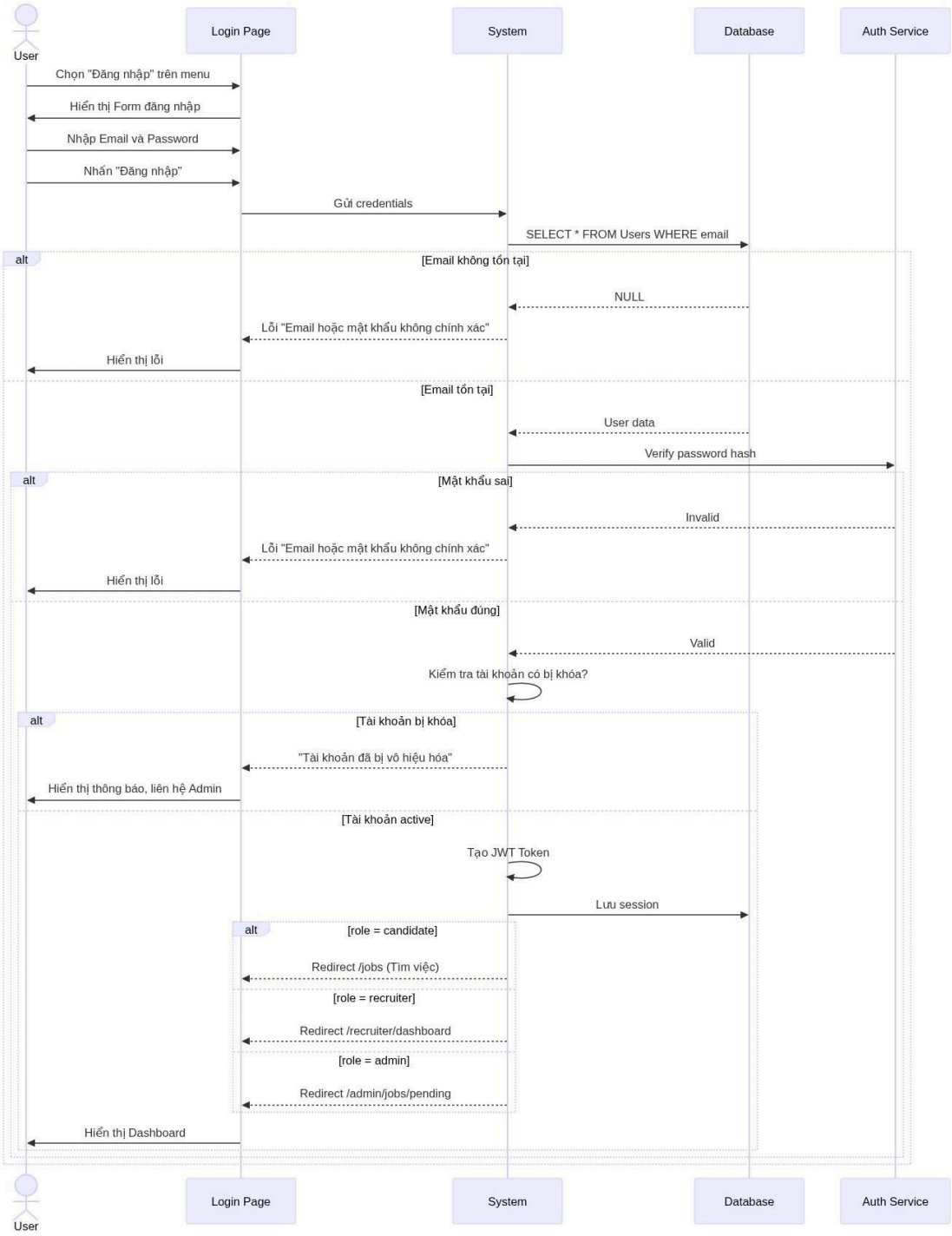
1. Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập" trên thanh menu
2. Hệ thống hiển thị Form đăng nhập
3. Người dùng nhập Email và Mật khẩu
4. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập"
5. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin (Email tồn tại, Mật khẩu khớp) so với CSDL
6. Hệ thống xác định vai trò (Role) và chuyển hướng người dùng đến trang chủ tương ứng:
    - Ứng viên → Trang tìm việc
    - Nhà tuyển dụng → Quản lý tin
    - Admin → Duyệt tin

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Sai thông tin đăng nhập**
    - Tại bước 5, nếu email không tồn tại hoặc mật khẩu sai
    - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Email hoặc mật khẩu không chính xác"
    - Người dùng quay lại bước 3

- **E2: Tài khoản bị khóa**
  - Tại bước 6, nếu tài khoản đang bị Admin khóa (Ban)
  - Hệ thống thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ Admin."

Lược đồ tuần tự luồng chính:



Mô tả sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập (theo các bước)

Bước 1.
Người dùng (User) chọn chức năng **"Đăng nhập"** trên menu của hệ thống.

Bước 2.
Hệ thống hiển thị **Form đăng nhập** trên Login Page, cho phép người dùng nhập **Email** và **Password**.

Bước 3.
Người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút **"Đăng nhập"**.

Bước 4.
Login Page gửi thông tin đăng nhập (credentials) đến **System** để xử lý.

Bước 5.
System gửi truy vấn đến **Database** để kiểm tra sự tồn tại của email trong bảng **Users**.

Nhánh 1: Email không tồn tại

Bước 6.1.
Database trả về kết quả **NULL** do email không tồn tại.

Bước 6.2.
System trả thông báo lỗi *"Email hoặc mật khẩu không chính xác"* về Login Page.

Bước 6.3.
Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2: Email tồn tại

Bước 7.
Database trả về thông tin người dùng tương ứng.

Bước 8.
System gửi password người dùng đến **Auth Service** để kiểm tra mật khẩu bằng cách so sánh **password hash**.

Nhánh 2.1: Mật khẩu sai

Bước 8.1.
Auth Service trả về kết quả **Invalid**.

Bước 8.2.
System phản hồi lỗi *"Email hoặc mật khẩu không chính xác"* về Login Page.

Bước 8.3.
Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2.2: Mật khẩu đúng

Bước 9.
Auth Service trả về kết quả **Valid** cho System.

Bước 10.
System kiểm tra trạng thái tài khoản (status) của người dùng.

Trường hợp tài khoản bị khóa

Bước 10.1.
System phát hiện tài khoản bị vô hiệu hóa.

Bước 10.2.
System gửi thông báo *"Tài khoản đã bị vô hiệu hóa"* về Login Page.

Bước 10.3.
Login Page hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng liên hệ Admin.

Trường hợp tài khoản đang hoạt động

Bước 11.
System tạo **JWT Token** cho phiên đăng nhập.

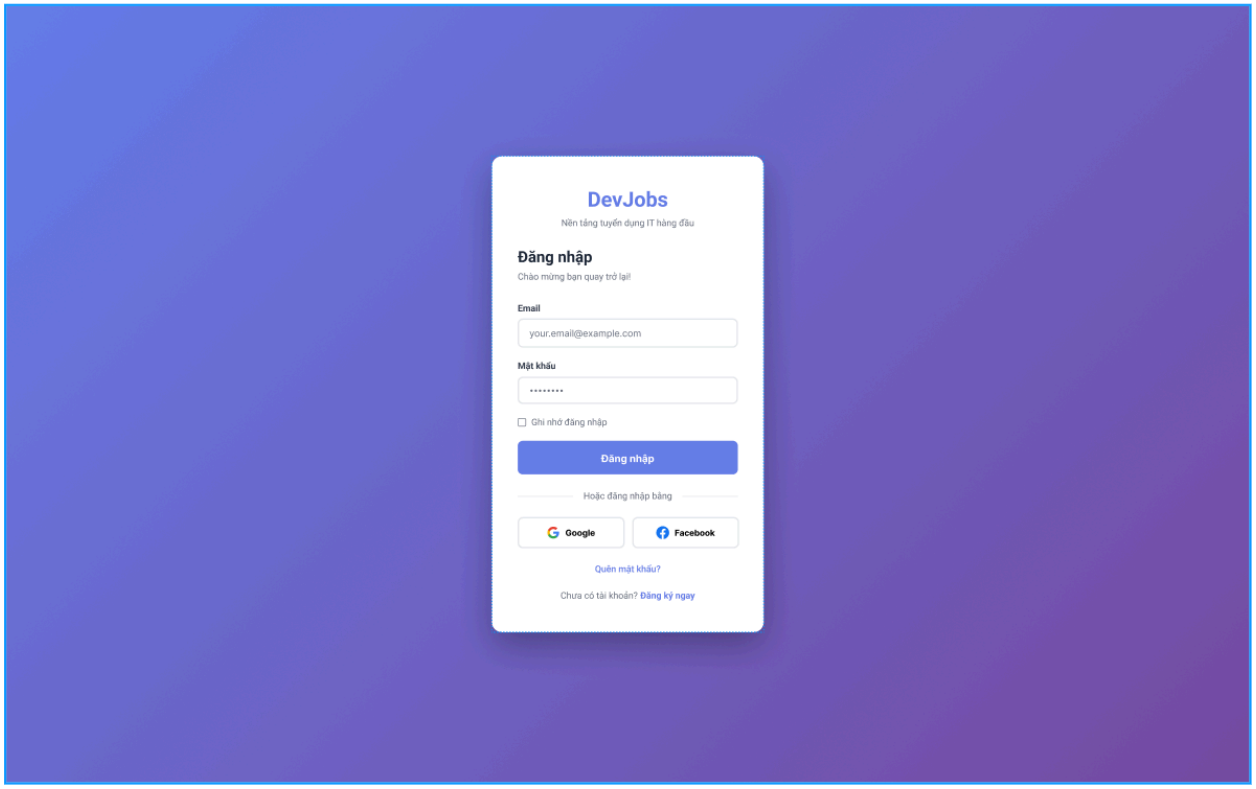
Bước 12.
System lưu thông tin session vào Database.

Bước 13.
System kiểm tra **vai trò (role)** của người dùng.

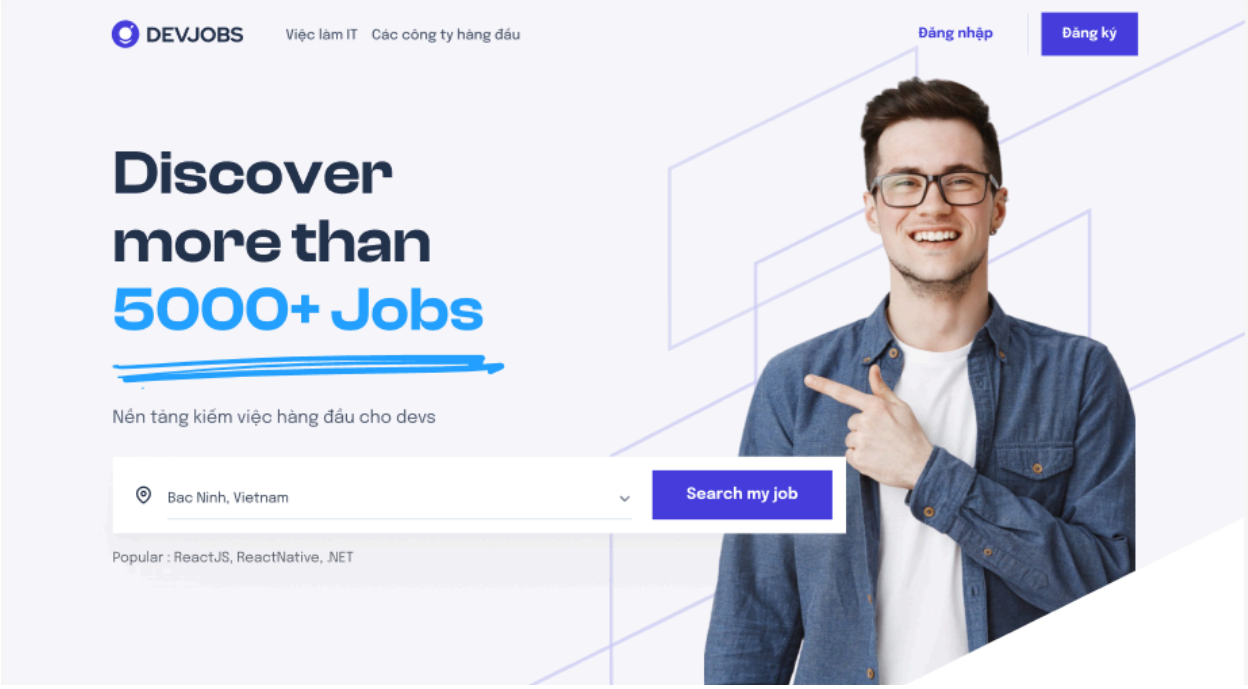
- Nếu **role = candidate** → chuyển hướng đến trang **Tìm việc (Jobs)**.
- Nếu **role = recruiter** → chuyển hướng đến **Recruiter Dashboard**.
- Nếu **role = admin** → chuyển hướng đến trang **Quản lý các Job chờ duyệt**.

Bước 14.
Hệ thống hiển thị **Dashboard tương ứng** với vai trò của người dùng.

Hình ảnh thiết kế trang đăng nhập:



Hình ảnh thiết kế trang chủ:



1.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (dành cho Candidate)

UC02: Tìm kiếm việc làm (Search Jobs)

Mô tả: Cho phép ứng viên tìm kiếm các công việc phù hợp dựa trên từ khóa và bộ lọc.

Actor: Candidate / Guest (Không yêu cầu đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Không yêu cầu đăng nhập

Hậu điều kiện:

- Hệ thống hiển thị danh sách công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
- Kết quả được sắp xếp theo độ phù hợp hoặc ngày đăng

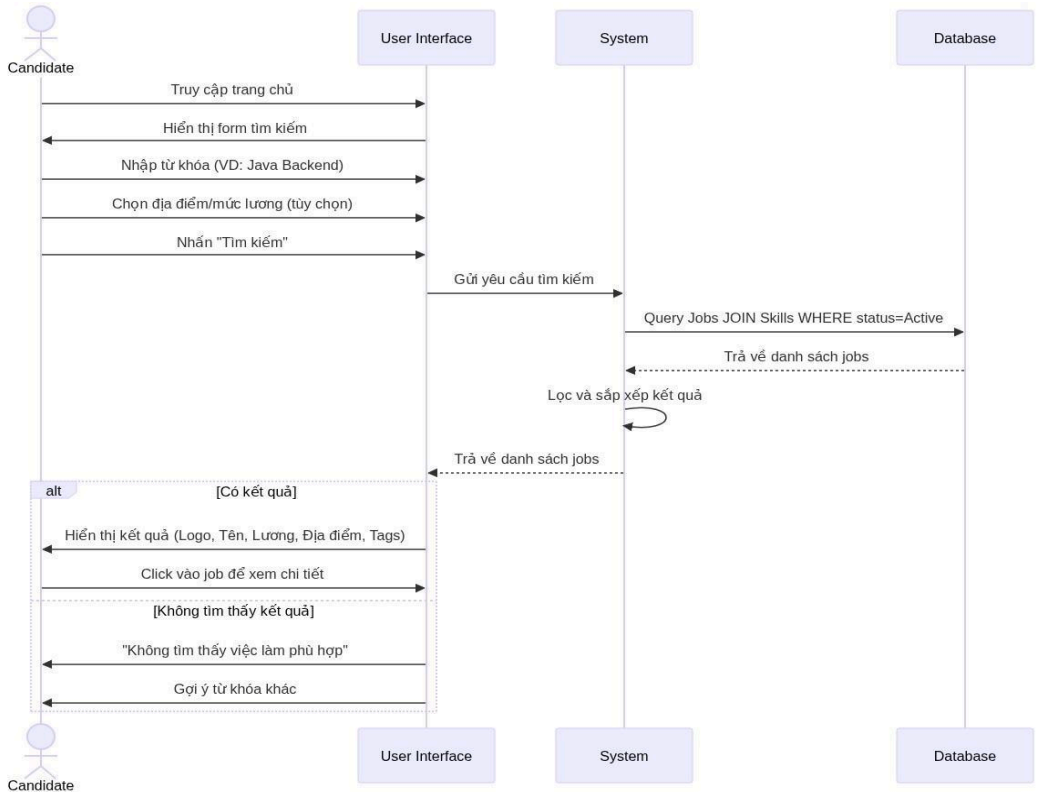
Luồng hoạt động chính:

1. Người dùng truy cập trang chủ, nhập từ khóa (VD: "Java Backend")
2. Chọn địa điểm hoặc mức lương (tùy chọn)
3. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm"
4. Hệ thống truy vấn trong cơ sở dữ liệu các bản ghi trong bảng Jobs thỏa mãn điều kiện và có trạng thái Active
5. Hệ thống trả về danh sách kết quả kèm thông tin tóm tắt (Logo, Tên công ty, Lương, Địa điểm, Tags kỹ năng)
6. Người dùng click vào job để xem chi tiết

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Không tìm thấy kết quả**
  - Hệ thống không tìm thấy bản ghi nào khớp với từ khóa
  - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy việc làm phù hợp với tiêu chí của bạn" và gợi ý từ khóa khác

Lược đồ tuần tự luồng chính:



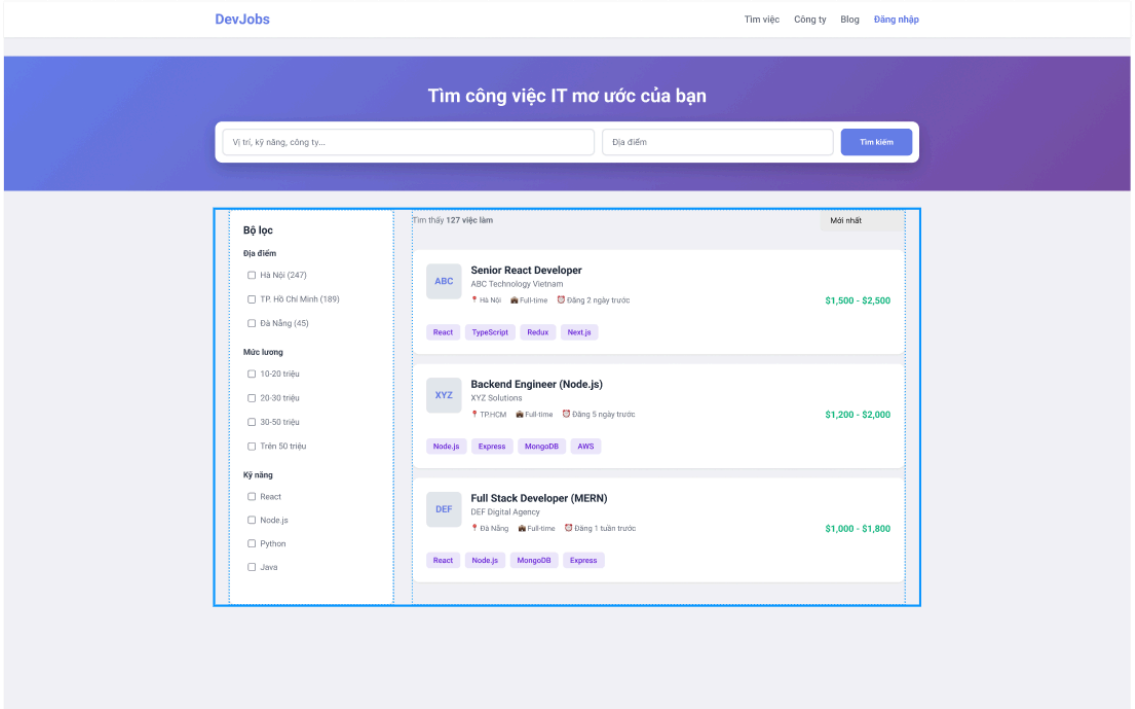
Mô tả lược đồ tuần tự chức năng:

Bước 1.

Người dùng truy cập trang chủ. Giao diện hiển thị trang chủ cùng với form tìm kiếm.

Bước 2.

Hình ảnh thiết kế:



UC03: Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển (Apply Job)

Mô tả: Ứng viên nộp hồ sơ (CV) vào một vị trí tuyển dụng.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập
- Ứng viên đang xem chi tiết một tin tuyển dụng (Job Detail) đang còn hạn (Active)
- File CV phải đúng định dạng (PDF/DOCX) và dưới 5MB

Hậu điều kiện:

- Hồ sơ (Application) được lưu vào hệ thống
- Email xác nhận gửi về Ứng viên

Luồng hoạt động chính:

1. Tại trang chi tiết Job, Ứng viên nhấn nút "Apply Now"
2. Hệ thống hiển thị Form nộp hồ sơ
3. Ứng viên tải file CV (PDF) lên và viết lời nhắn (Cover Letter)
4. Ứng viên nhấn nút "Nộp hồ sơ"

5. Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng file (<5MB)
6. Hệ thống kiểm tra xem ứng viên đã nộp đơn cho Job này chưa
7. Hệ thống upload file lên Server lưu trữ (Cloudinary/S3) lấy về đường dẫn URL
8. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Applications
9. Hệ thống thông báo thành công

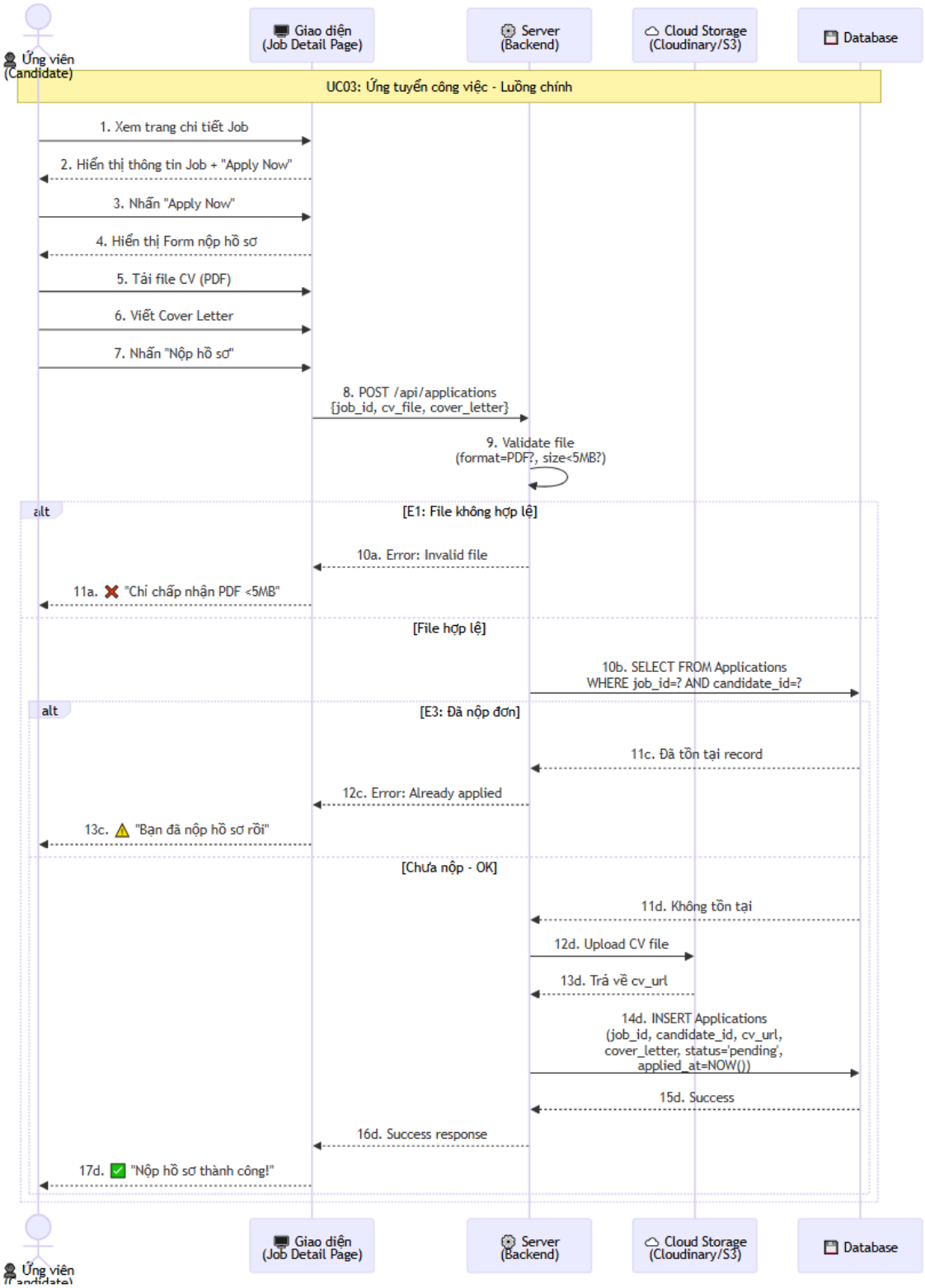
Luồng thay thế:

- **A1: Cập nhật hồ sơ (Re-apply/Update)**
  - Ứng viên vào lại trang Job đã nộp (Trạng thái hiển thị là "Đã ứng tuyển")
  - Hệ thống kiểm tra trạng thái hồ sơ hiện tại là Pending
  - Hệ thống cho phép hiển thị nút "Cập nhật hồ sơ"
  - Ứng viên nhấn nút, tải CV mới lên và nhấn "Lưu thay đổi"
  - Hệ thống ghi đè (Overwrite) file CV cũ bằng file mới và cập nhật thời gian nộp (applied_at)
  - Hệ thống thông báo: "Cập nhật hồ sơ thành công"

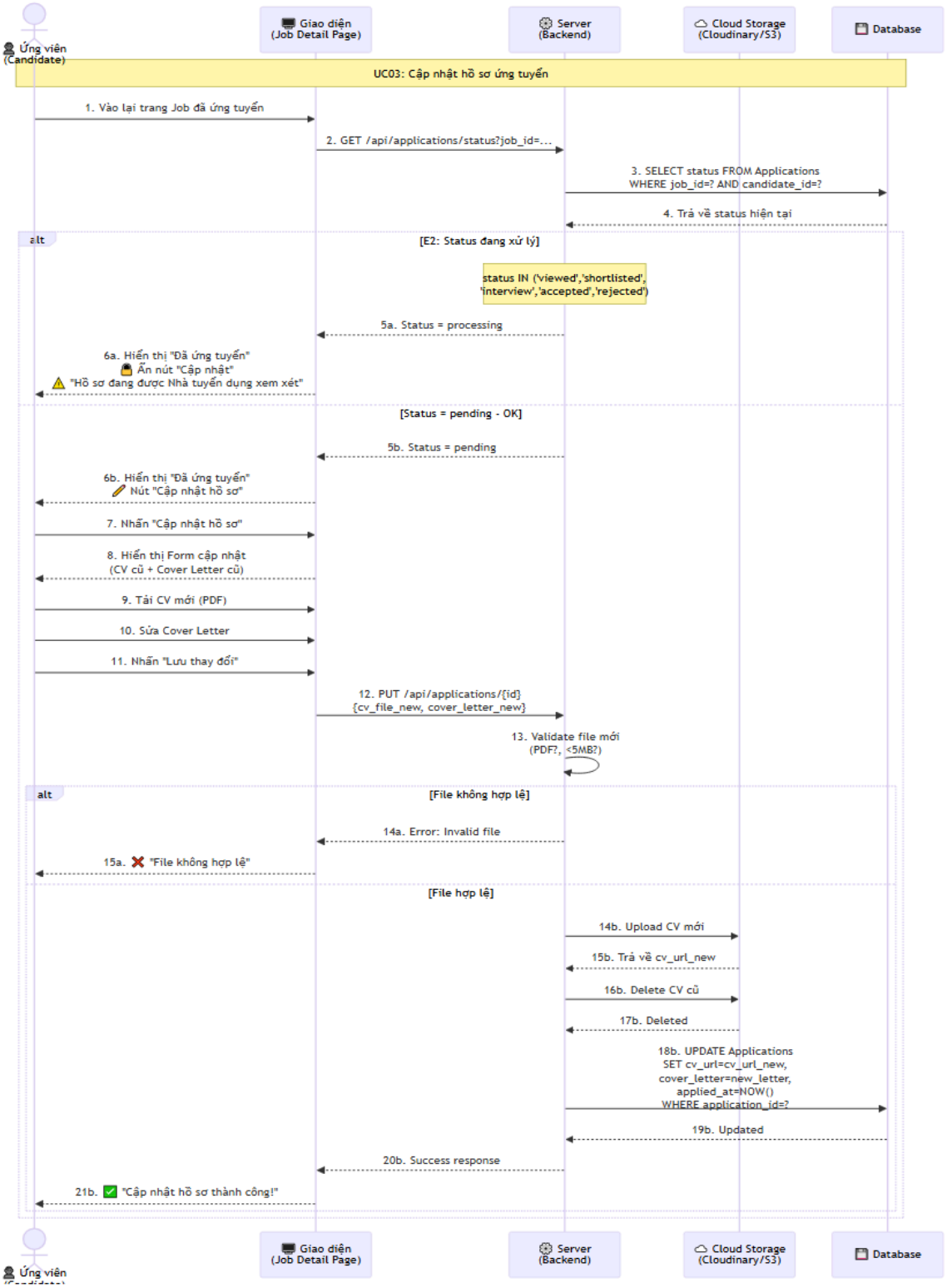
Luồng ngoại lệ:

- **E1: File không hợp lệ**
  - Người dùng tải file .exe hoặc file > 5MB
  - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại
- **E2: Không thể cập nhật (Hồ sơ đã được xử lý)**
  - Ứng viên muốn nộp lại, nhưng hệ thống kiểm tra trạng thái là Viewed hoặc Interview
  - Hệ thống thông báo: "Hồ sơ của bạn đang được Nhà tuyển dụng xem xét, không thể chỉnh sửa lúc này."
  - Ẩn hoặc vô hiệu hóa nút "Cập nhật"

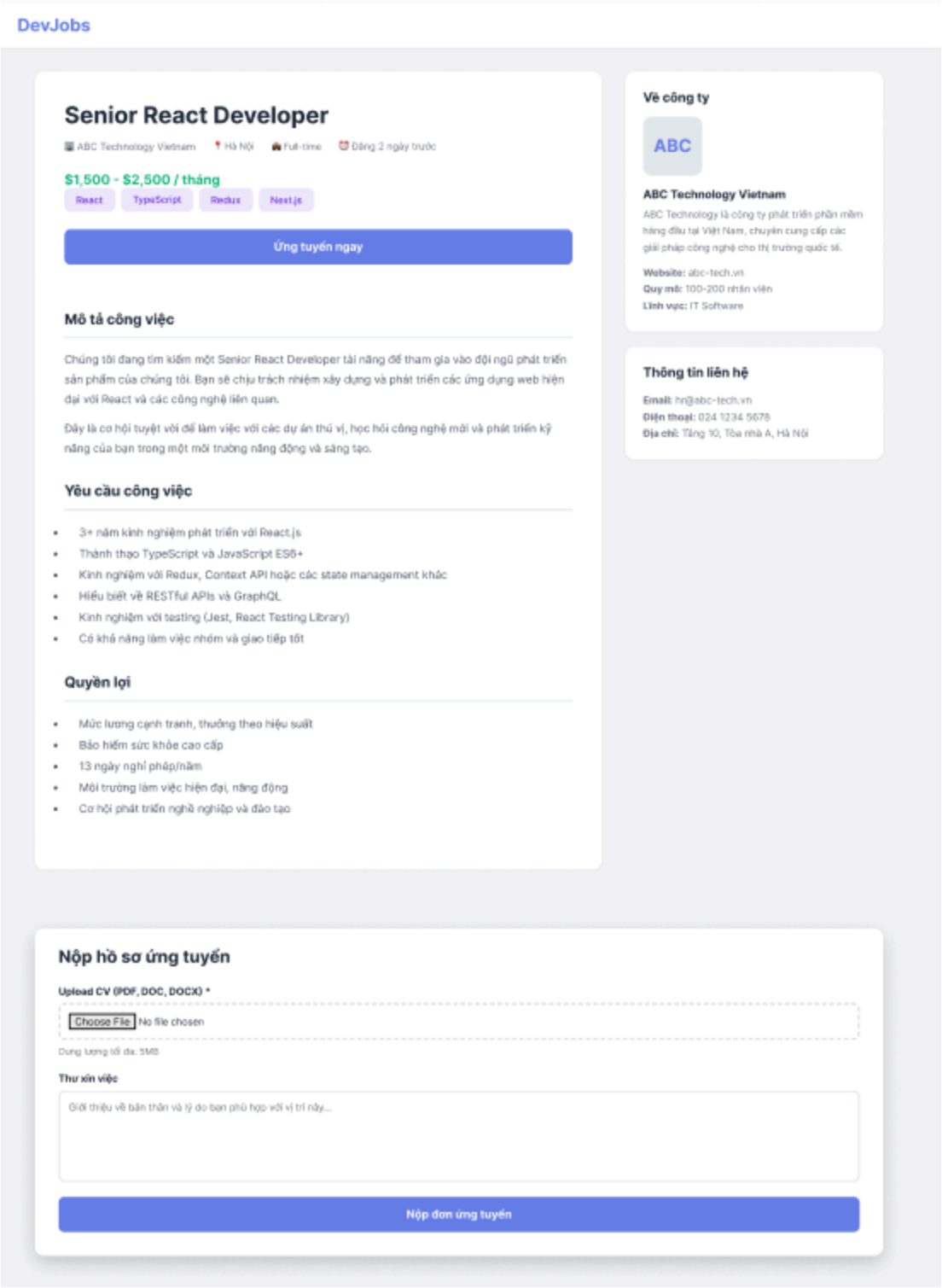
Sơ đồ tuần tự luồng chính UC03:


Ứng viên (Candidate)
Giao diện (Job Detail Page)
Server (Backend)
Cloud Storage (Cloudinary/S3)
Database
UC03: Ứng tuyển công việc - Luồng chính
1. Xem trang chi tiết Job
2. Hiển thị thông tin Job + "Apply Now"
3. Nhấn "Apply Now"
4. Hiển thị Form nộp hồ sơ
5. Tải file CV (PDF)
6. Viết Cover Letter
7. Nhấn "Nộp hồ sơ"
8. POST /api/applications {job_id, cv_file, cover_letter}
9. Validate file (format=PDF?, size<5MB?)
alt
[E1: File không hợp lệ]
10a. Error: Invalid file
11a. ❌ "Chỉ chấp nhận PDF <5MB"
[File hợp lệ]
10b. SELECT FROM Applications WHERE job_id=? AND candidate_id=?
alt
[E3: Đã nộp đơn]
11c. Đã tồn tại record
12c. Error: Already applied
13c. ⚠️ "Bạn đã nộp hồ sơ rồi"
[Chưa nộp - OK]
11d. Không tồn tại
12d. Upload CV file
13d. Trả về cv_url
14d. INSERT Applications (job_id, candidate_id, cv_url, cover_letter, status='pending', applied_at=NOW())
15d. Success
16d. Success response
17d. ✅ "Nộp hồ sơ thành công!"

Sơ đồ tuần tự luồng thay thế UC03:



Hình ảnh thiết kế UC03:



UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân ứng viên:
Mô tả: Ứng viên có thể xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập

Hậu điều kiện:

- Thông tin cá nhân được lưu trữ thành công.
- CV mẫu của bản thân.

Luồng hoạt động chính:

1. Ứng viên vào trang "Hồ sơ của tôi" (My Profile)

2. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa gồm:

   - Thông tin cá nhân (Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ)

   - CV mẫu (Upload PDF/DOCX)

   - Kỹ năng (Skills)

   - Kinh nghiệm làm việc

3. Ứng viên chỉnh sửa thông tin và upload CV mẫu

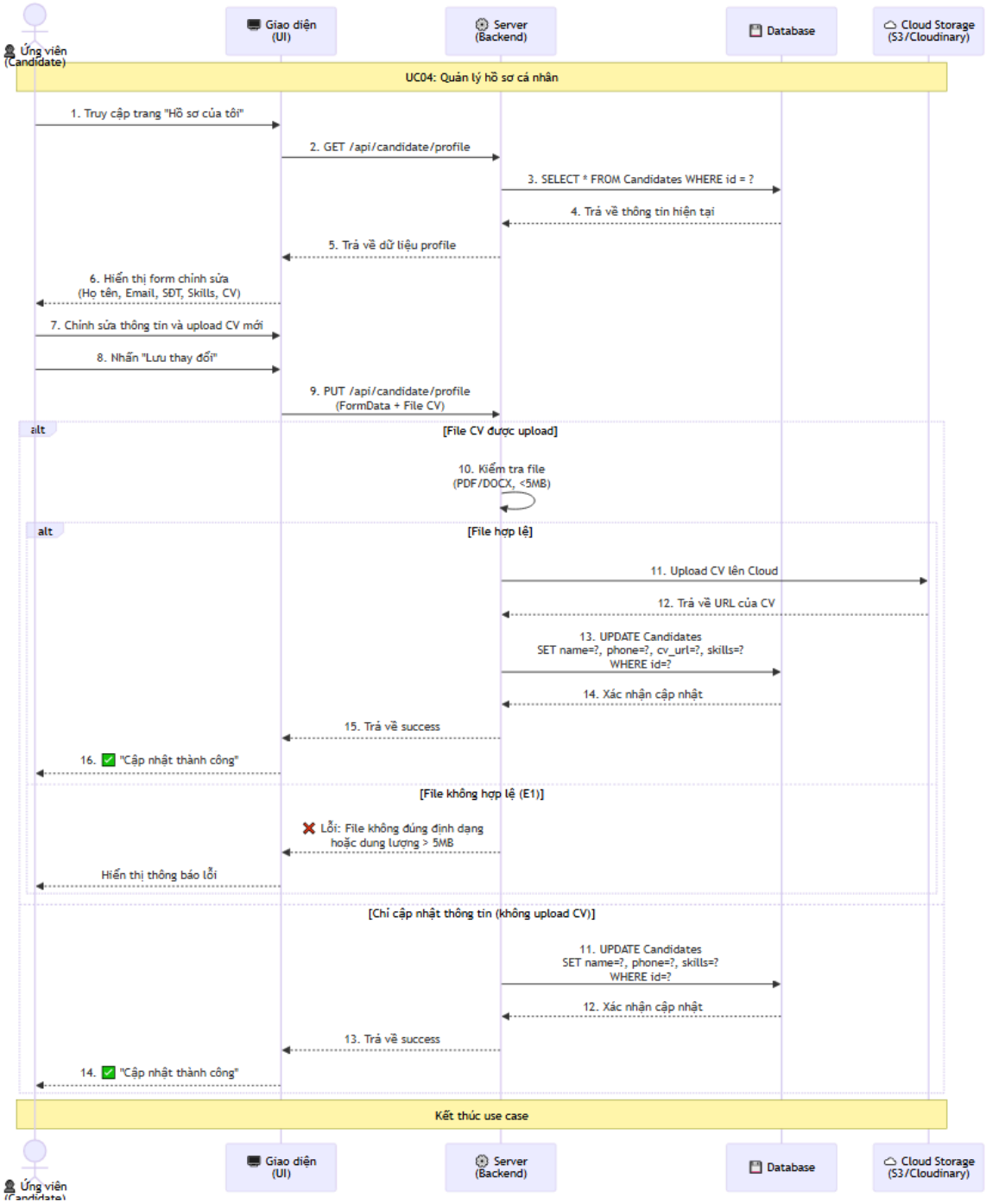
4. Ứng viên nhấn "Lưu thay đổi"

5. Hệ thống kiểm tra định dạng file (<5MB, PDF/DOCX)

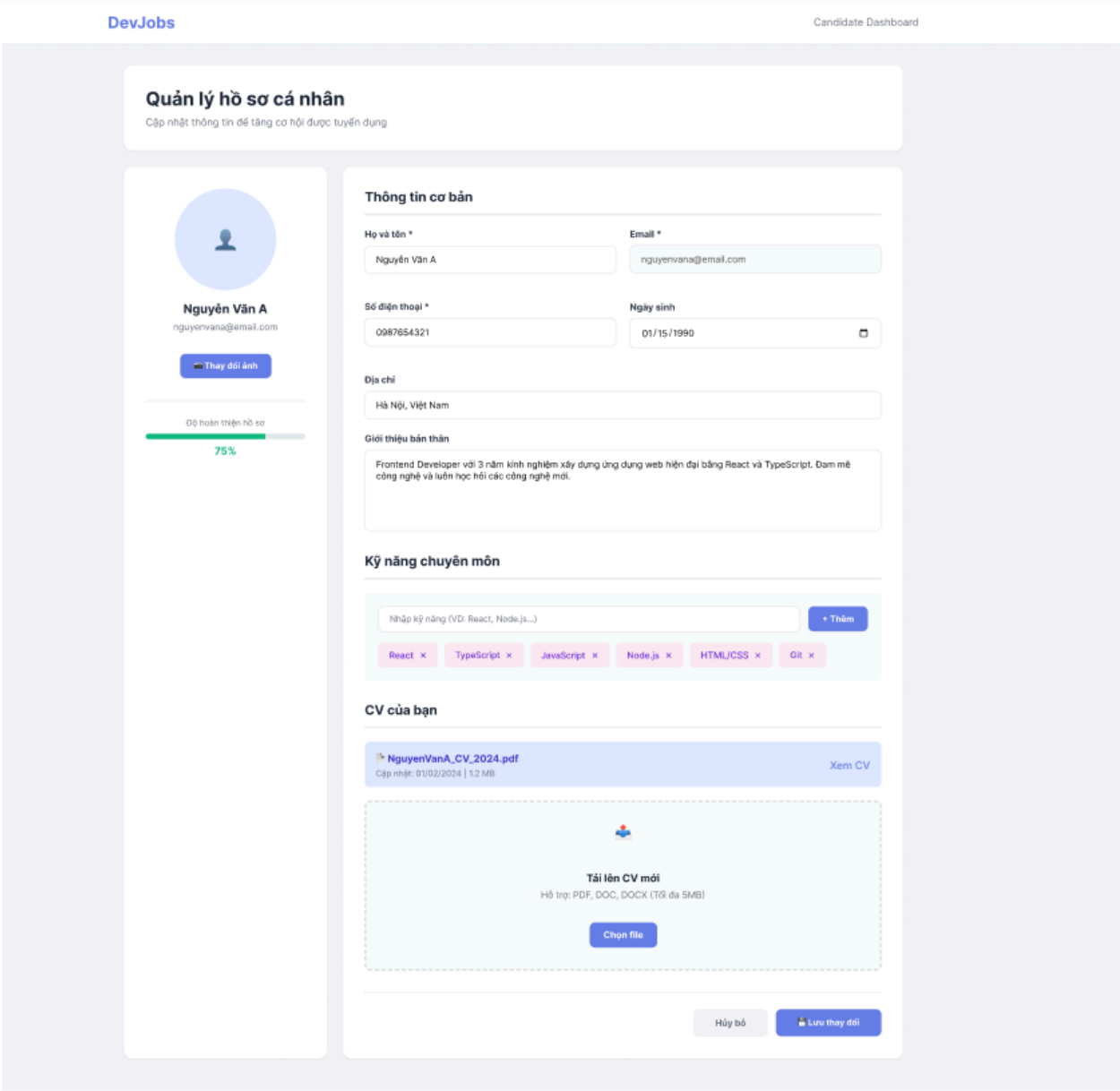
6. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Candidates

7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công"

Hình ảnh lược đồ tuần tự UC04:


Ứng viên (Candidate)
Giao diện (UI)
Server (Backend)
Database
Cloud Storage (S3/Cloudinary)
UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân
1. Truy cập trang "Hồ sơ của tôi"
2. GET /api/candidate/profile
3. SELECT * FROM Candidates WHERE id = ?
4. Trả về thông tin hiện tại
5. Trả về dữ liệu profile
6. Hiển thị form chỉnh sửa (Họ tên, Email, SĐT, Skills, CV)
7. Chỉnh sửa thông tin và upload CV mới
8. Nhấn "Lưu thay đổi"
9. PUT /api/candidate/profile (FormData + File CV)
alt
[File CV được upload]
10. Kiểm tra file (PDF/DOCX, <5MB)
alt
[File hợp lệ]
11. Upload CV lên Cloud
12. Trả về URL của CV
13. UPDATE Candidates SET name=?, phone=?, cv_url=?, skills=? WHERE id=?
14. Xác nhận cập nhật
15. Trả về success
16. ✅ "Cập nhật thành công"
[File không hợp lệ (E1)]
❌ Lỗi: File không đúng định dạng hoặc dung lượng > 5MB
Hiển thị thông báo lỗi
[Chỉ cập nhật thông tin (không upload CV)]
11. UPDATE Candidates SET name=?, phone=?, skills=? WHERE id=?
12. Xác nhận cập nhật
13. Trả về success
14. ✅ "Cập nhật thành công"
Kết thúc use case

Hình ảnh thiết kế UC04:



1.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (dành cho Recruiter)

UC05: Quản lý thông tin công ty (Manage Company Profile)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo và cập nhật thông tin công ty.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Đã đăng ký tài khoản với role = 'recruiter'

Hậu điều kiện:

- Thông tin công ty được lưu/cập nhật trong bảng Companies
- Profile công ty hiển thị trên các tin tuyển dụng

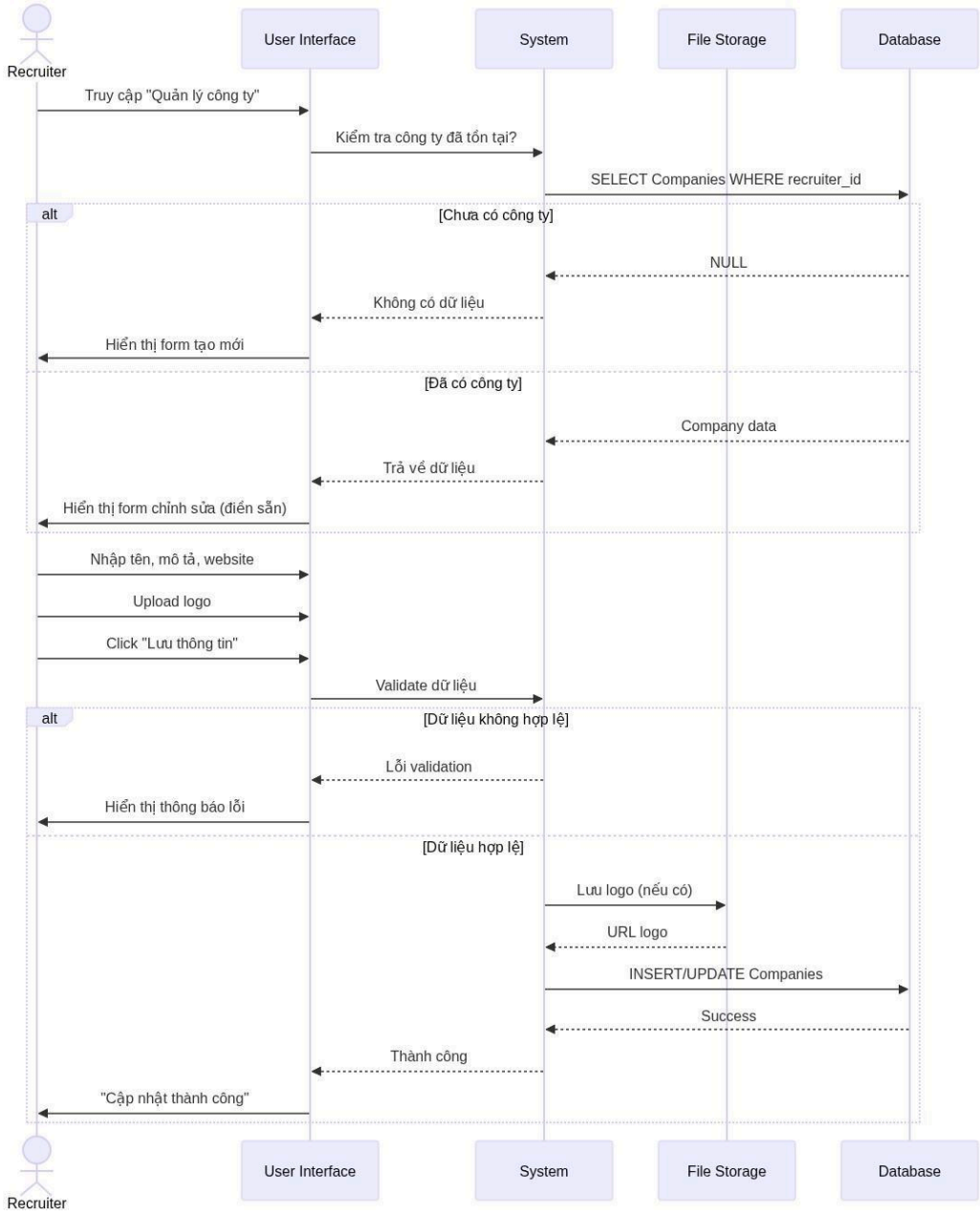
Luồng hoạt động chính:

1. Recruiter truy cập trang "Quản lý công ty"
2. Hệ thống kiểm tra: nếu chưa có công ty thì hiển thị form tạo mới, nếu có rồi thì hiển thị form chỉnh sửa
3. Nhập/cập nhật thông tin:
    - Tên công ty (bắt buộc)
    - Mô tả về công ty (bắt buộc)
    - Website (tùy chọn)
    - Upload logo (JPG/PNG, tối đa 2MB)
4. Click "Lưu thông tin"
5. Hệ thống validate dữ liệu
6. Lưu vào bảng Companies (tạo mới hoặc update)
7. Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"

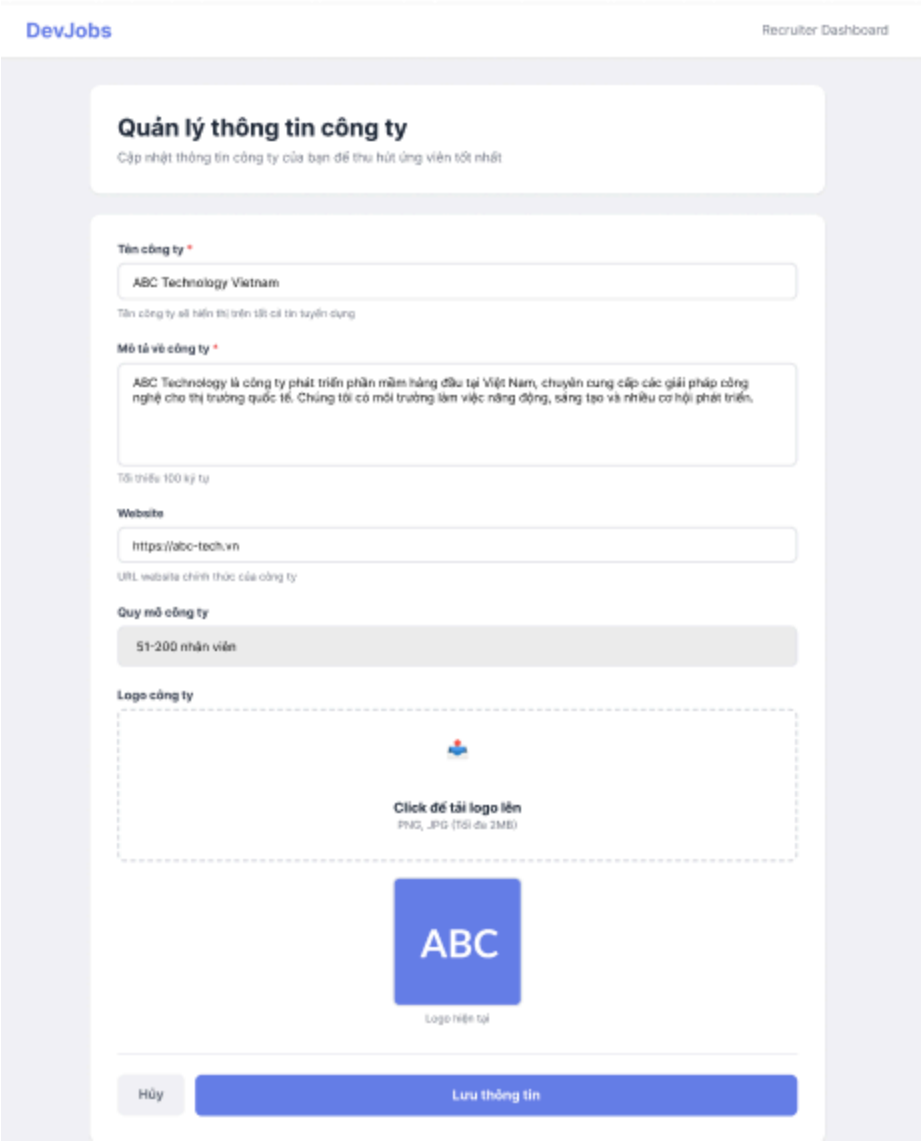
Luồng ngoại lệ:

- **E1: Tên công ty để trống**
    + Hiển thị "Vui lòng nhập tên công ty"
- **E2: File logo không đúng định dạng hoặc quá lớn**
    + Hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Lược đồ tuần tự UC05:



Hình ảnh thiết kế:



UC06: Đăng tin tuyển dụng (Post Job)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo mới một tin đăng tuyển.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Hồ sơ công ty (Company Profile) đã được cập nhật đầy đủ thông tin cơ bản

Hậu điều kiện:

- Tin được lưu vào CSDL ở trạng thái Pending (Chờ duyệt)

Luồng hoạt động chính:

1. Nhà tuyển dụng chọn "Đăng tin mới" trên Dashboard
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (Form) đăng tin
3. Nhà tuyển dụng nhập các thông tin bắt buộc:

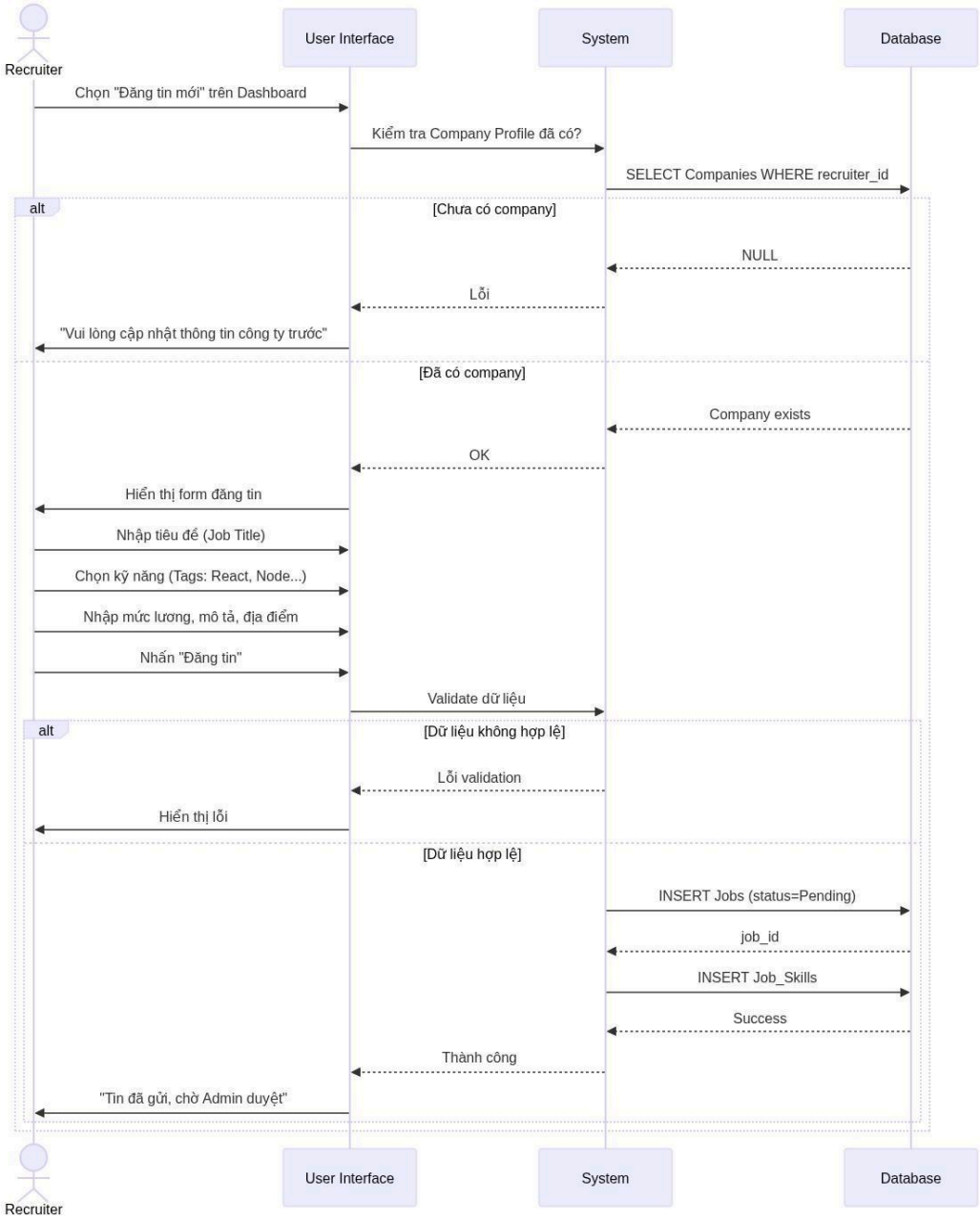
- Tiêu đề (Job Title)
- Kỹ năng yêu cầu (Tags: Node.js, React...)
- Mức lương (Khoảng lương hoặc Thỏa thuận)
- Mô tả công việc & Yêu cầu (Rich text)
- Địa điểm làm việc

4. Nhà tuyển dụng nhấn nút "Đăng tin"
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không để trống trường bắt buộc)
6. Hệ thống lưu tin vào CSDL với trạng thái "Chờ duyệt" (Pending)
7. Hệ thống thông báo: "Tin tuyển dụng đã được gửi và đang chờ Admin duyệt"

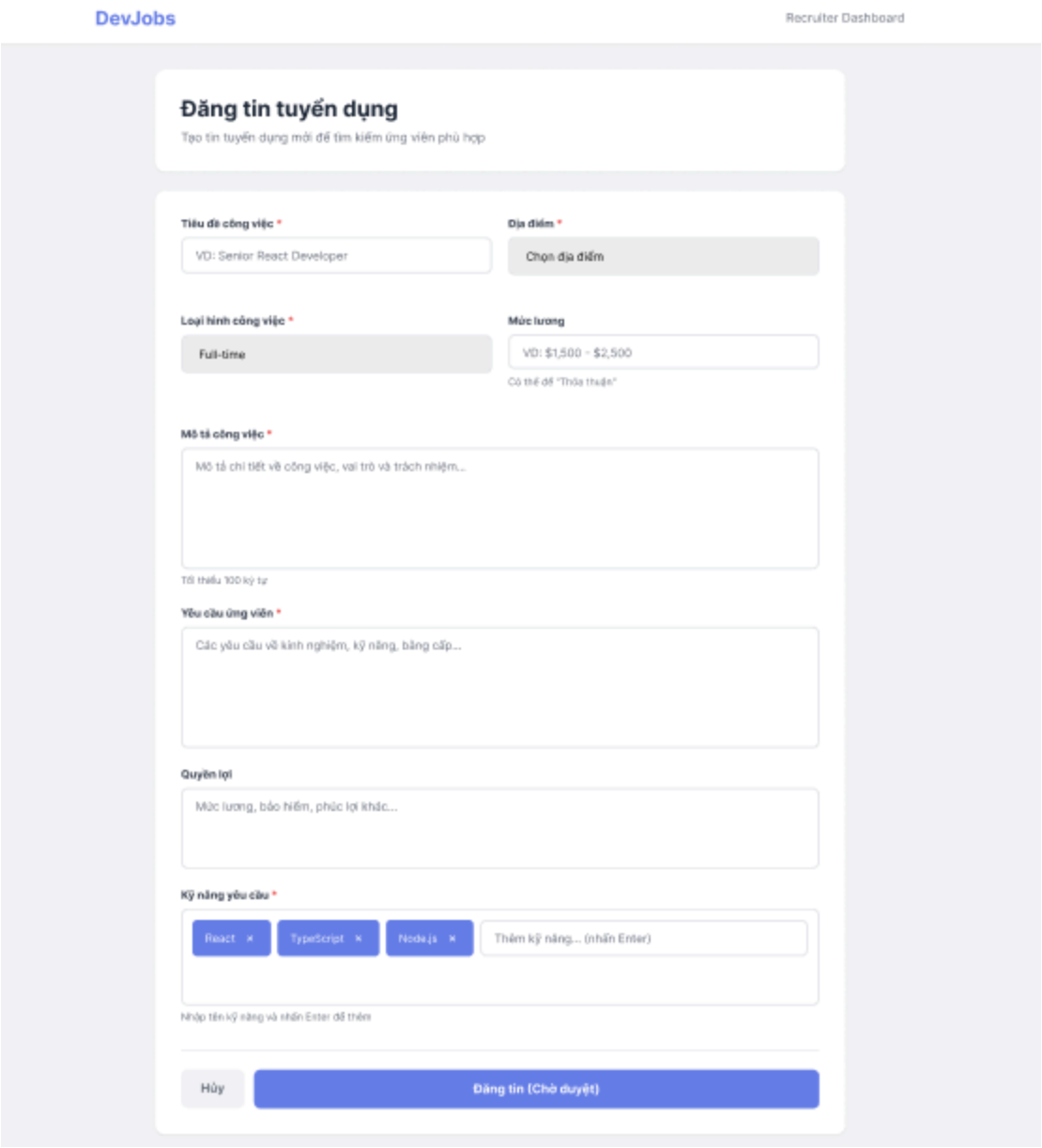
Luồng ngoại lệ:

- **E1: Thông tin công ty trống**
  - Hệ thống kiểm tra bảng Companies chưa có dữ liệu
  - Yêu cầu cập nhật thông tin công ty trước khi đăng tin

Lược đồ tuần tự luồng chính UC06:



Hình ảnh thiết kế UC06:



UC07: Quản lý hồ sơ Ứng viên:

Mô tả: Xem danh sách CV đã nộp vào các tin đăng của mình.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Recruiter đã đăng nhập
- Có ít nhất 1 tin tuyển dụng ở trạng thái Active
- Có ít nhất 1 hồ sơ ứng tuyển cho tin đó

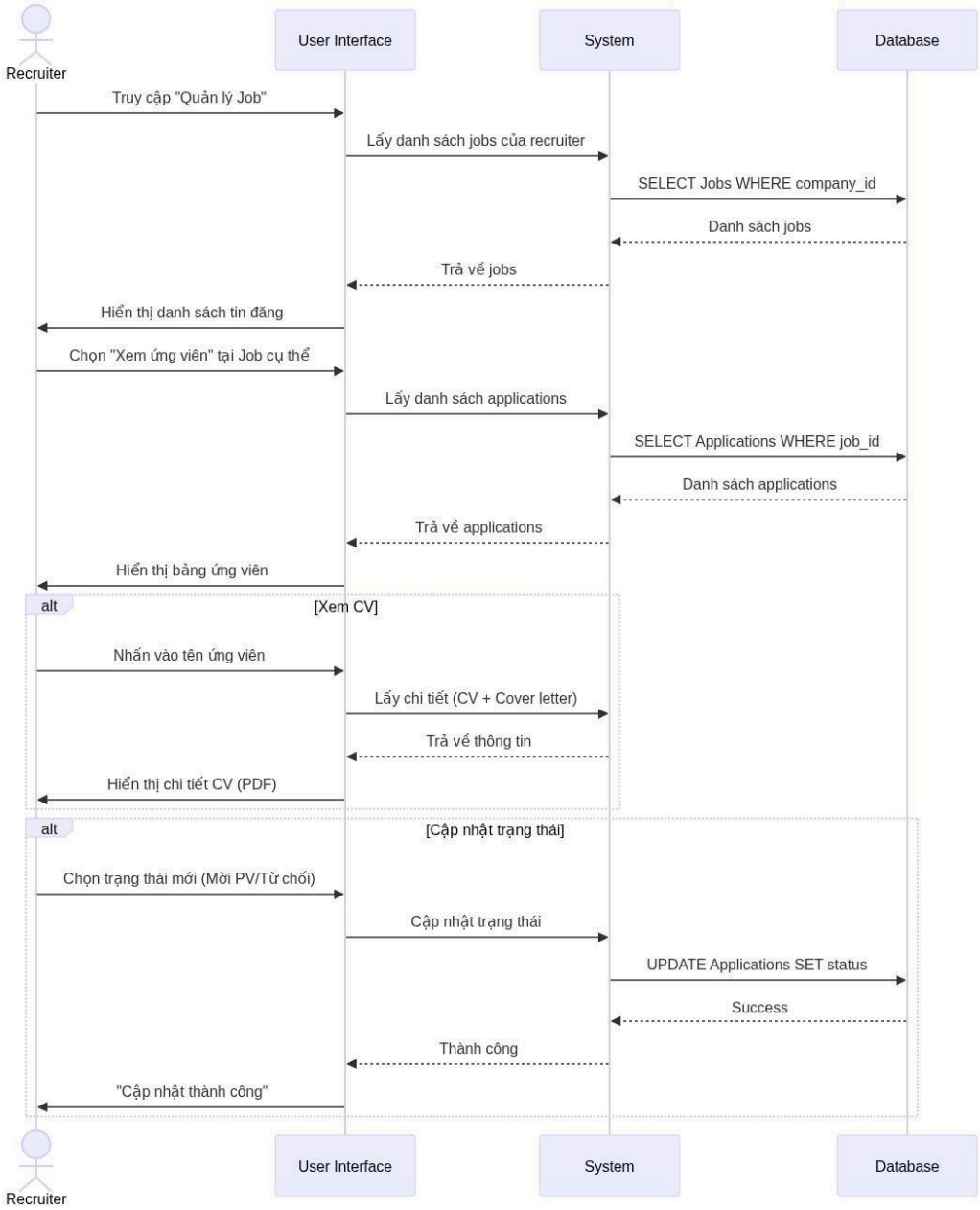
Hậu điều kiện:

- Recruiter xem được chi tiết CV và thông tin ứng viên
- Trạng thái hồ sơ được cập nhật (Viewed/Interview/Rejected)
- Ứng viên nhận được thông báo khi trạng thái thay đổi

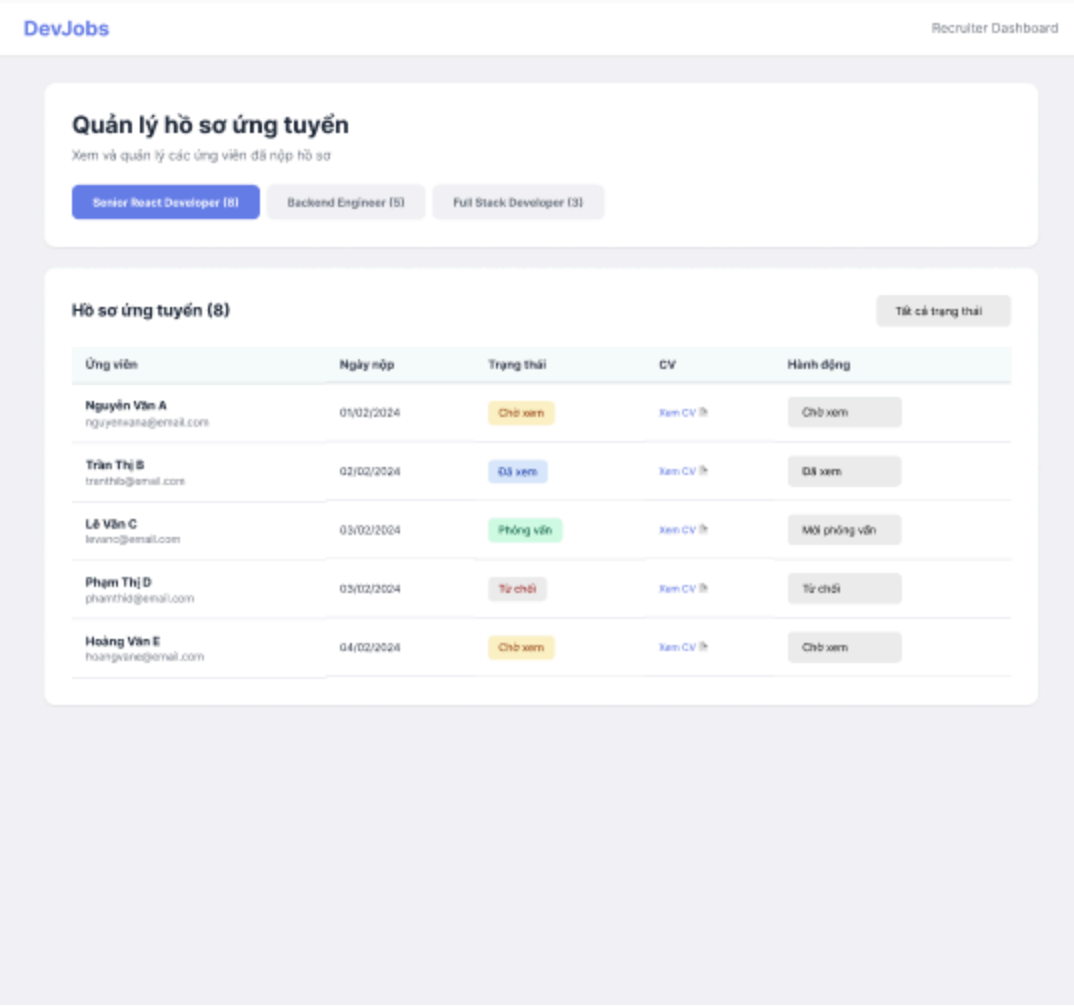
Luồng hoạt động chính:

1. Nhà tuyển dụng truy cập trang "Quản lý Job"
2. Hệ thống hiển thị danh sách các Job đã đăng
3. Nhà tuyển dụng chọn nút "Xem ứng viên" tại một Job cụ thể
4. Hệ thống truy vấn bảng Applications lấy danh sách ứng viên tương ứng
5. Nhà tuyển dụng nhấn vào tên ứng viên để xem chi tiết CV (file PDF)
6. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật trạng thái hồ sơ (VD: Mời phỏng vấn, Từ chối)

Lược đồ tuần tự luồng chính UC07:



Hình ảnh thiết kế UC07:



UC08: QUẢN LÝ CÁC BÀI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Mô tả:

Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách tất cả các tin tuyển dụng mà công ty mình đã đăng, thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin tin tuyển dụng, gia hạn tin sắp hết hạn, đóng tin khi đã tuyển đủ người, hoặc xóa tin không còn cần thiết.

Actor:

- **Recruiter** (Nhà tuyển dụng) đã đăng nhập vào hệ thống.

Tiền điều kiện

- Recruiter phải đăng nhập vào hệ thống thành công.

Hậu điều kiện

- Thông tin tin tuyển dụng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
- Trạng thái của tin tuyển dụng được thay đổi phù hợp với hành động thực hiện.

Luồng hoạt động chính (Main Flow)

1. **Recruiter** truy cập vào trang "Quản lý tin tuyển dụng" từ menu Dashboard.
2. **Hệ thống** hiển thị danh sách tất cả các tin tuyển dụng của công ty dưới dạng bảng, bao gồm:
    - Tiêu đề công việc.
    - Ngày đăng tin và Ngày hết hạn.
    - Số lượng ứng viên đã nộp đơn.
    - Trạng thái hiện tại (Đang hoạt động, Chờ duyệt, Đã hết hạn, Đã đóng).
    - Các nút hành động (Sửa, Gia hạn, Đóng, Xóa).
3. **Recruiter** có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm tin tuyển dụng theo trạng thái hoặc thời gian.
4. **Recruiter** chọn một tin tuyển dụng cụ thể và thực hiện hành động mong muốn.

Luồng thay thế (Alternative Flows)

A1: Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đang ở trạng thái "Đang hoạt động".

1. Recruiter nhấn nút **"Sửa"** trên tin tuyển dụng cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu (tin phải thuộc về công ty của Recruiter).
3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại đã được điền sẵn.
4. Recruiter chỉnh sửa các trường: Tiêu đề, mô tả, yêu cầu, mức lương, địa điểm, loại hợp đồng...
5. Recruiter nhấn **"Lưu thay đổi"**.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và ghi lại lịch sử.
8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật tin tuyển dụng thành công" và quay lại trang danh sách.

A2: Gia hạn tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

1. Recruiter nhấn nút **"Gia hạn"**.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận gia hạn thêm 30 ngày.
3. Recruiter nhấn **"Xác nhận"**.
4. Hệ thống cập nhật ngày hết hạn mới và chuyển trạng thái về "Đang hoạt động".
5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận.

Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

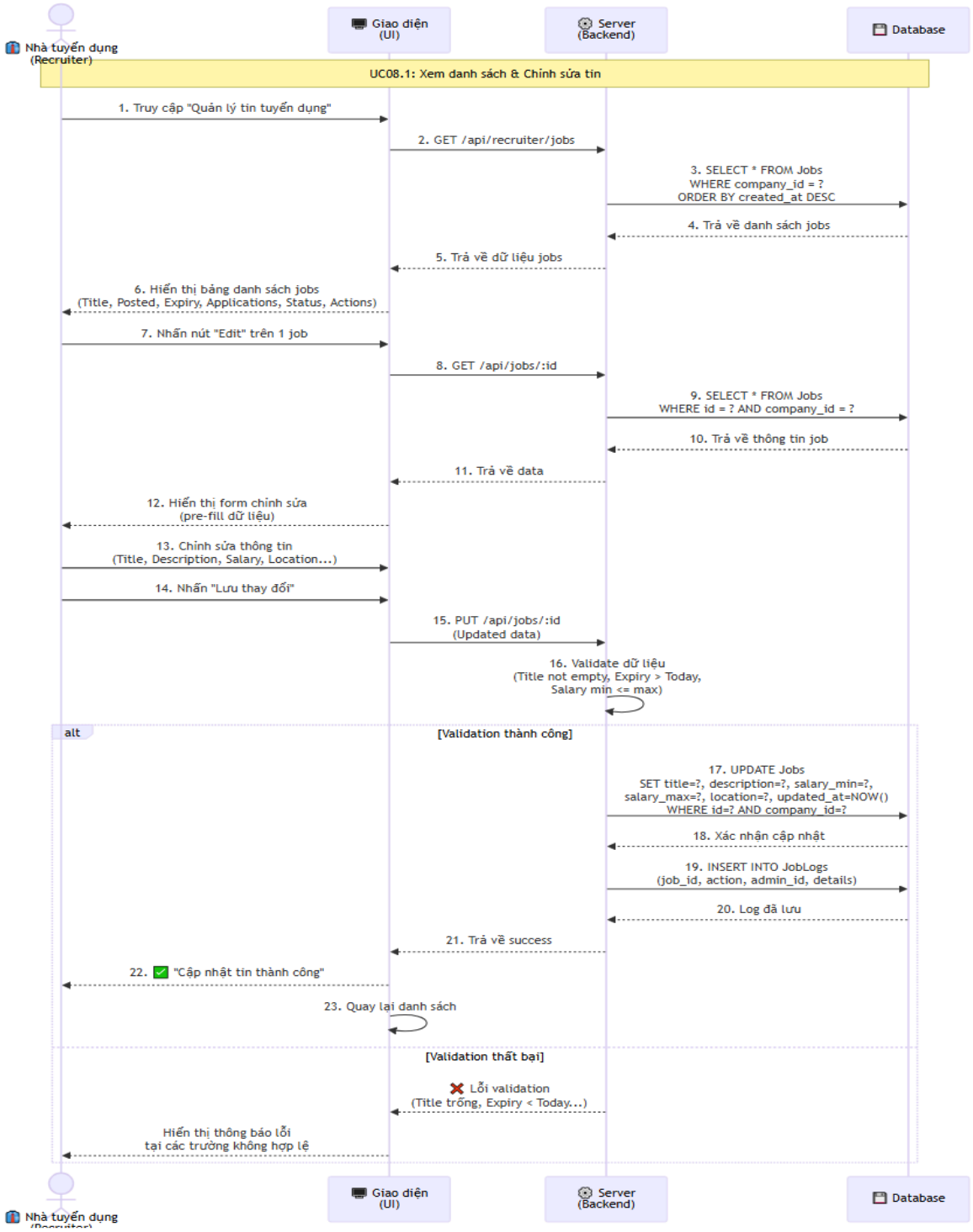
E1: Không có quyền chỉnh sửa

1. Hệ thống phát hiện tin không thuộc về công ty của Recruiter.
2. Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền thực hiện hành động này".
3. Hệ thống quay lại trang danh sách.

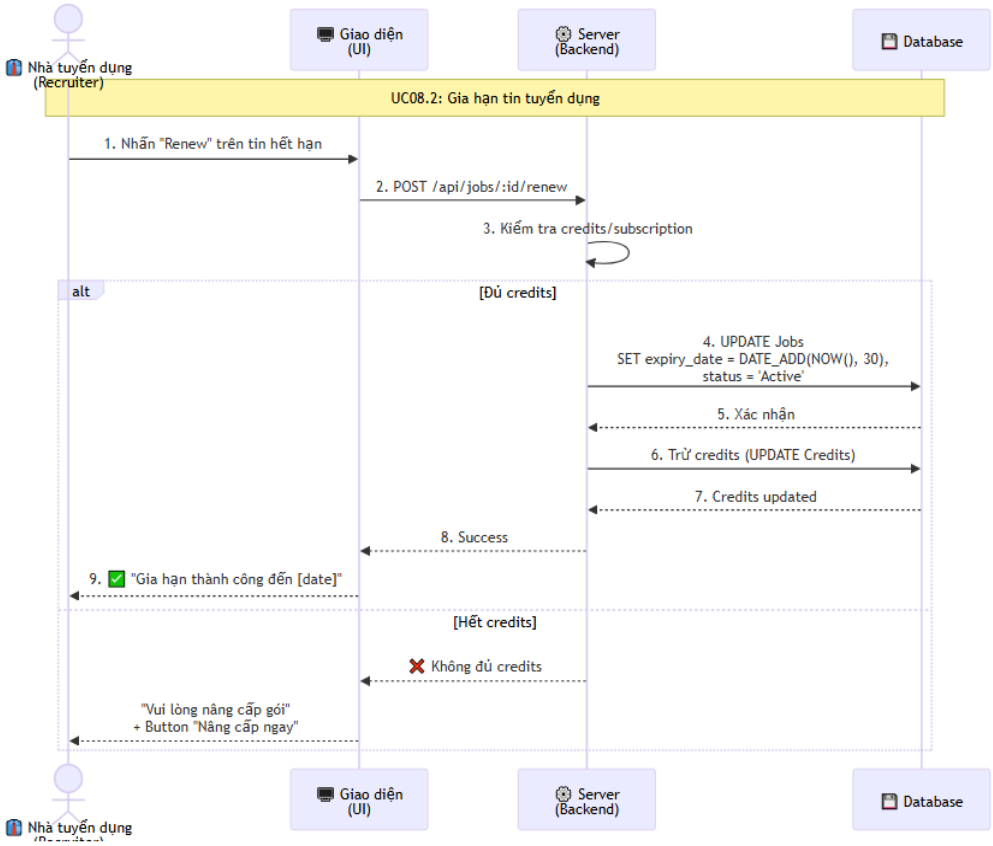
E2: Dữ liệu không hợp lệ khi chỉnh sửa

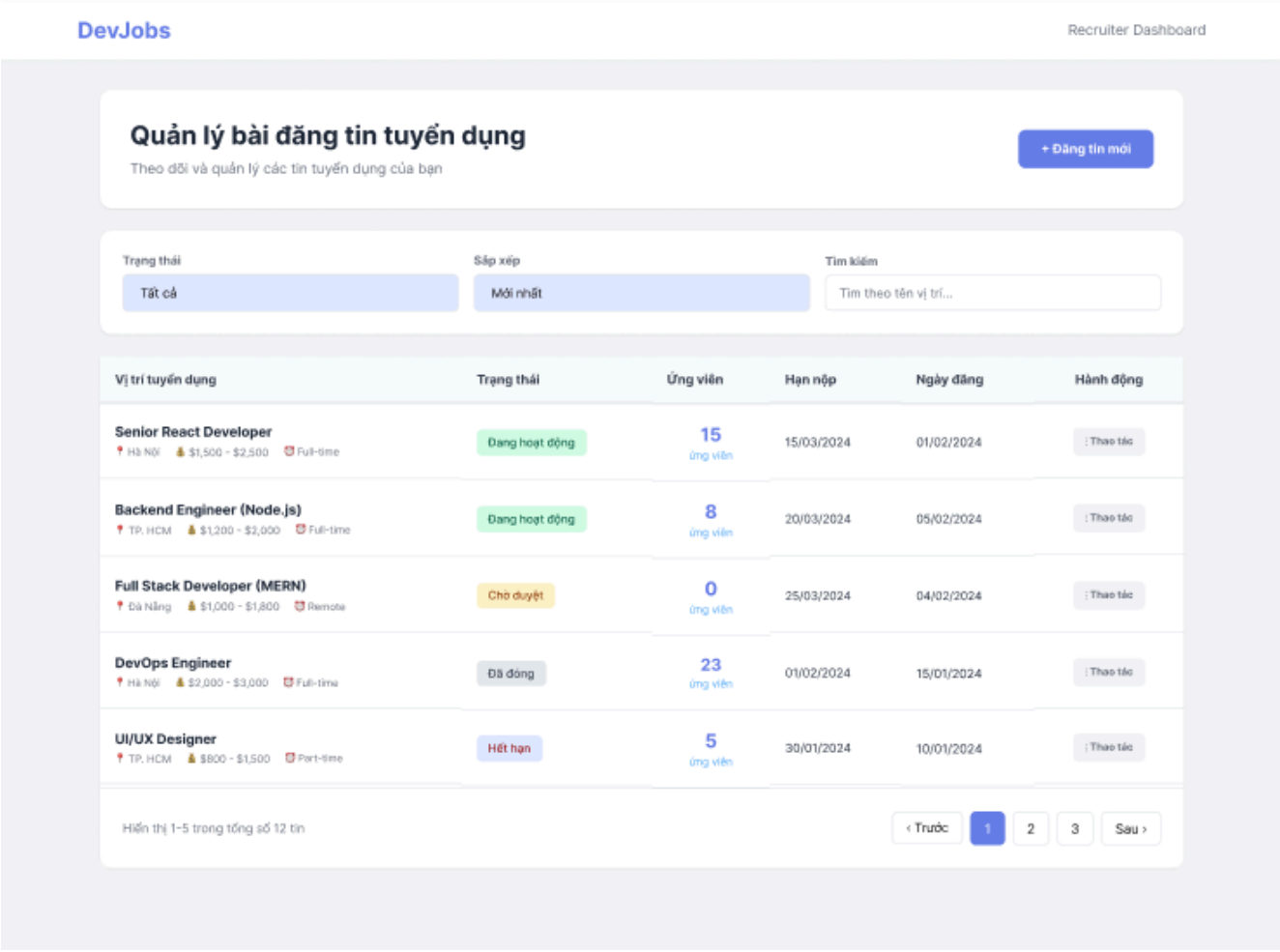
1. Hệ thống phát hiện lỗi dữ liệu (trống tiêu đề, lương tối thiểu > tối đa, ngày hết hạn sai...).
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ tại từng trường dữ liệu cụ thể.
3. Hệ thống chặn hành động lưu cho đến khi dữ liệu được sửa hợp lệ.

Lược đồ tuần tự thể hiện luồng chính và luồng chỉnh sửa bài đăng tuyển dụng:



Lược đồ tuần tự thể hiện luồng gia hạn bài đăng tuyển dụng:





Hình ảnh thiết kế của trang Quản lý bài đăng tuyển dụng (UC08)

1.2.4. Phân hệ Quản trị:

UC09: Duyệt tin tuyển dụng (Approve Job)

Mô tả: Admin kiểm tra nội dung tin đăng và quyết định cho phép hiển thị hay không.

Actor: Admin (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Admin đăng nhập với role = 'admin'
- Tin đăng đang ở trạng thái Pending

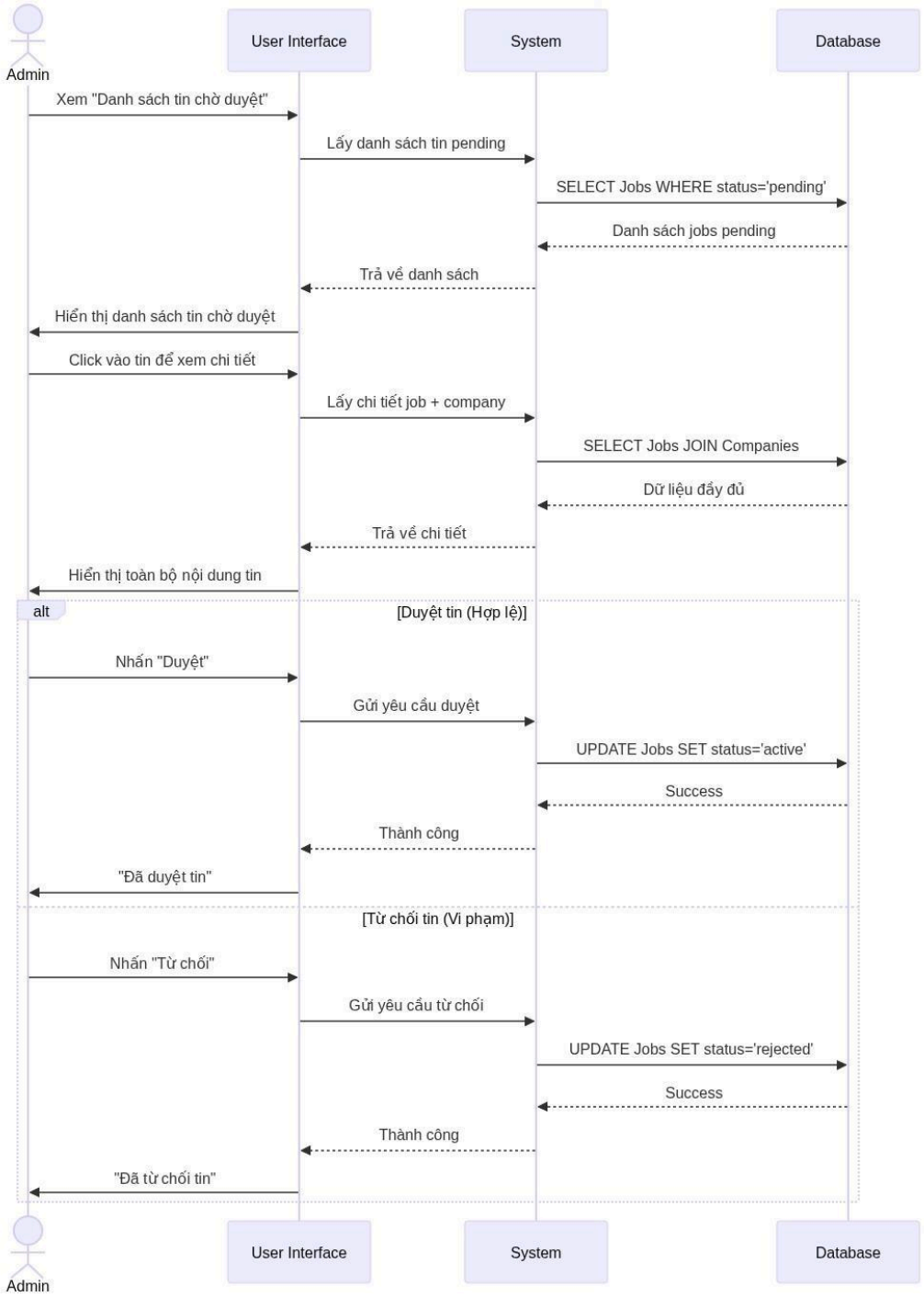
Hậu điều kiện:

- Trạng thái tin chuyển sang Active (Hiển thị) hoặc Rejected (Từ chối)
- Recruiter nhận được thông báo về kết quả duyệt
- Tin Active xuất hiện trên trang chủ và trang tìm kiếm

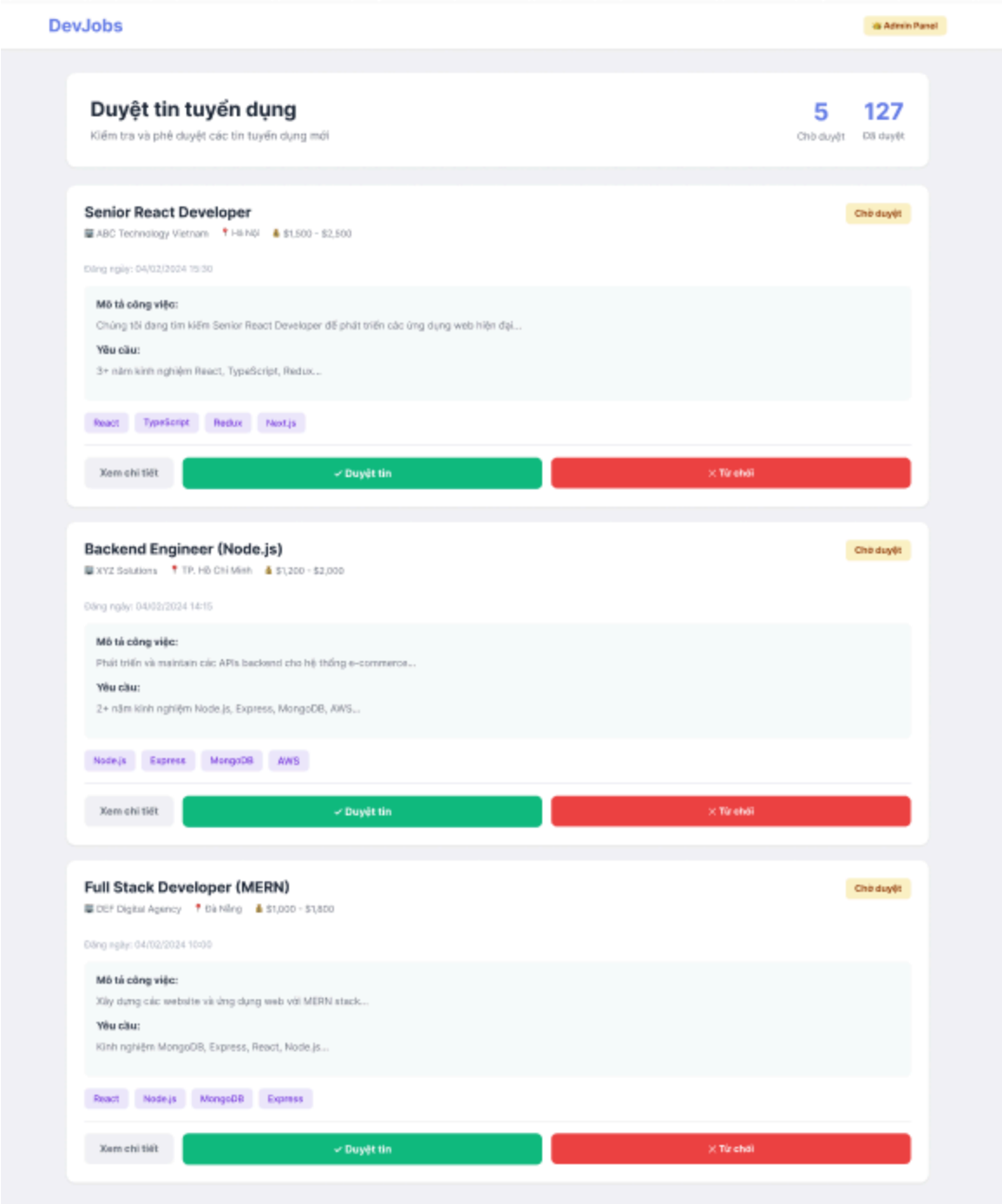
Luồng hoạt động chính:

1. Admin xem danh sách tin chờ duyệt
2. Admin xem chi tiết nội dung tin
3. Nếu hợp lệ, nhấn "Duyệt". Hệ thống cập nhật trạng thái Active
4. Nếu vi phạm, nhấn "Từ chối". Hệ thống cập nhật trạng thái Rejected

Lược đồ tuần tự UC09:



Hình ảnh thiết kế:



UC10: Quản lý người dùng (Admin)

Mô tả:

Quản trị viên thực hiện xem danh sách người dùng và tiến hành xóa các tài khoản có hành vi vi phạm quy định của hệ thống.

Actor:

- Admin (Đã đăng nhập)

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.

Hậu điều kiện

- Tài khoản vi phạm và các thông tin liên quan bị loại bỏ khỏi hệ thống.

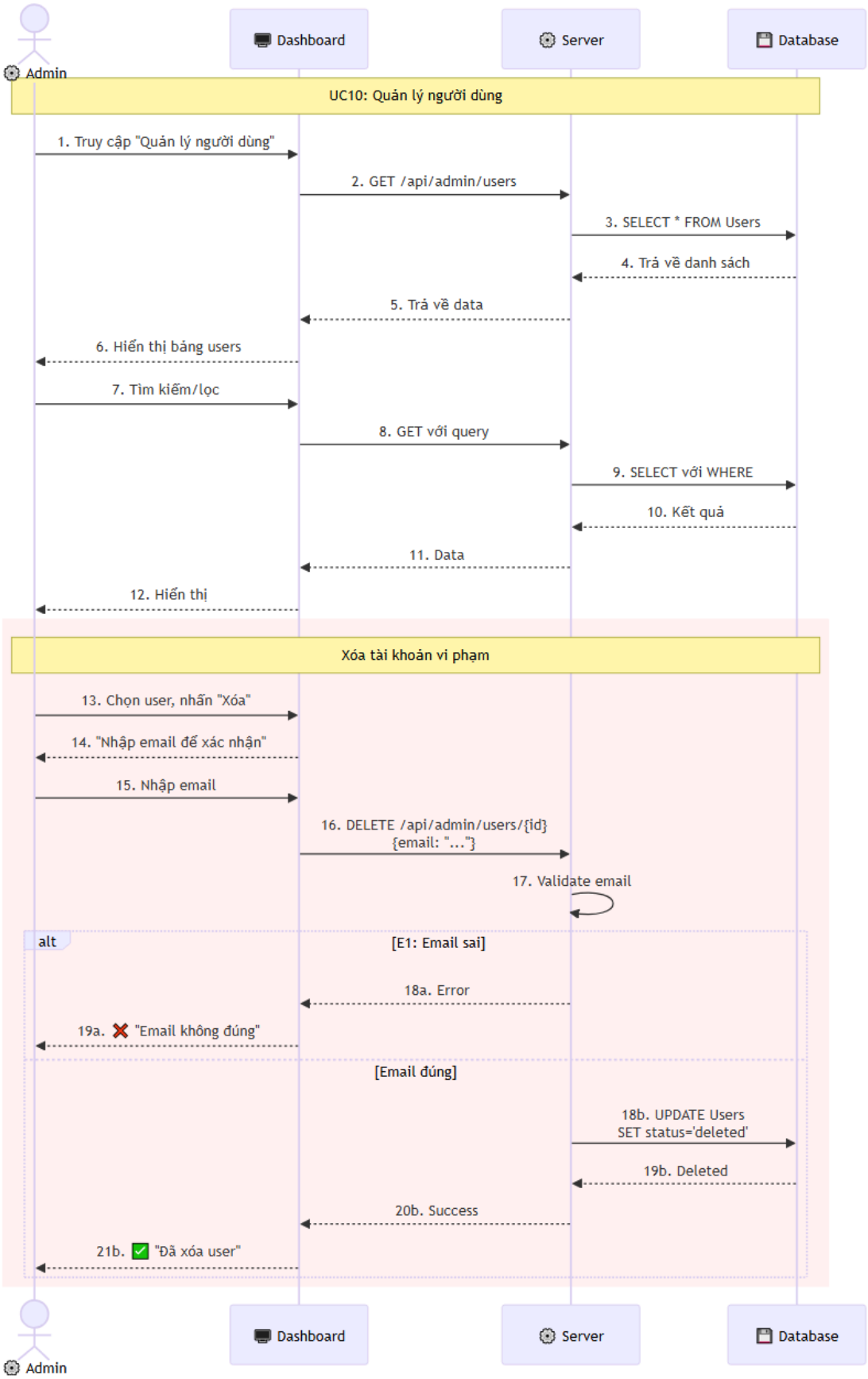
Luồng chính:

1. Admin truy cập vào mục "Quản lý người dùng".
2. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách người dùng (bao gồm: ID, Tên, Email, Vai trò, Trạng thái).
3. Admin thực hiện tìm kiếm hoặc lọc để xác định tài khoản vi phạm.
4. Admin chọn tài khoản cần xử lý và nhấn nút "Xóa".
5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận: "Vui lòng nhập email của tài khoản để xác nhận xóa".
6. Admin thực hiện nhập địa chỉ email của người dùng đó.
7. Hệ thống xác thực thông tin và tiến hành xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã xóa người dùng thành công".

Luồng ngoại lệ:

E1: Email xác nhận không chính xác

- Nếu email Admin nhập không trùng khớp với email của tài khoản đã chọn, hệ thống sẽ từ chối thao tác xóa, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thực hiện nhập lại.


Admin
Dashboard
Server
Database
UC10: Quản lý người dùng
1. Truy cập "Quản lý người dùng"
2. GET /api/admin/users
3. SELECT * FROM Users
4. Trả về danh sách
5. Trả về data
6. Hiển thị bảng users
7. Tìm kiếm/lọc
8. GET với query
9. SELECT với WHERE
10. Kết quả
11. Data
12. Hiển thị
Xóa tài khoản vi phạm
13. Chọn user, nhấn "Xóa"
14. "Nhập email để xác nhận"
15. Nhập email
16. DELETE /api/admin/users/{id}
{email: "..."}
17. Validate email
alt
[E1: Email sai]
18a. Error
19a. ❌ "Email không đúng"
[Email đúng]
18b. UPDATE Users
SET status='deleted'
19b. Deleted
20b. Success
21b. ✅ "Đã xóa user"
Admin
Dashboard
Server
Database

DevJobs

Admin Panel

Quản lý người dùng

Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng trong hệ thống

1,245	856	384	5
Tổng người dùng	Ứng viên	Nhà tuyển dụng	Quản trị viên

Tìm kiếm: Tìm theo tên, email...

Vai trò: Tất cả vai trò

Trạng thái: Tất cả

Sắp xếp: Mới nhất

Người dùng	Vai trò	Trạng thái	Ngày tạo	Lần đăng nhập cuối	Hành động
Nguyễn Văn A nguyenvana@email.com	Candidate	Hoạt động	15/01/2024	04/02/2024 14:30	Xem · Khóa
Trần Thị B tranthib@email.com	Recruiter	Hoạt động	10/01/2024	04/02/2024 10:15	Xem · Khóa
Lê Văn C levanc@email.com	Candidate	Đã khóa	20/12/2023	25/01/2024 09:20	Xem · Mở khóa
Phạm Thị D phamthid@email.com	Recruiter	Hoạt động	05/02/2024	04/02/2024 16:45	Xem · Khóa
Hoàng Văn E hoangvane@email.com	Admin	Hoạt động	01/01/2024	04/02/2024 17:00	Xem · Xóa

Hiển thị 1-5 trong tổng số 1,245 người dùng

‹ Trước 1 2 3 ... 249 Sau ›

1.3 PHÂN TÍCH DATABASE

1.3.1 Các thực thể (Entities)

- **USERS (Người dùng)**
  - **Mô tả:** Lưu tài khoản tất cả người dùng (Candidates, Recruiters, Admins).
  - **Thuộc tính:**
    - user_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - email - VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL
    - password_hash - VARCHAR(255), NOT NULL
    - full_name - VARCHAR(255), NOT NULL
    - phone - VARCHAR(20)
    - role - ENUM('candidate', 'recruiter', 'admin')
    - status - ENUM('active', 'suspended', 'deleted')
    - cv_url - VARCHAR(500)
    - skills - TEXT (JSON array) // dự định để lưu thành các tags
    - created_at - DATETIME
  - **Business Rules:** Email phải duy nhất; Role xác định quyền hạn; Hỗ trợ Soft Delete.
- **COMPANIES (Công ty)**
  - **Mô tả:** Thông tin công ty của Recruiter.
  - **Thuộc tính:**
    - company_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - company_name - VARCHAR(255), NOT NULL
    - description - TEXT
    - website - VARCHAR(255)
    - logo_url - VARCHAR(500)
    - address - VARCHAR(500)
    - status - ENUM('pending', 'active', 'suspended')
    - created_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
    - created_at - DATETIME
  - **Business Rules:** Mỗi công ty được tạo bởi 1 Recruiter; Status 'pending' chờ Admin duyệt.
- **JOBS (Tin tuyển dụng)**
  - **Mô tả:** Tin tuyển dụng do Recruiter đăng.
  - **Thuộc tính:**
    - job_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - company_id (FK) - INT (Liên kết Companies.company_id)
    - recruiter_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
    - title - VARCHAR(255), NOT NULL
    - description - TEXT, NOT NULL
    - requirements - TEXT
    - salary_min - DECIMAL(10,2)
    - salary_max - DECIMAL(10,2)
    - location - VARCHAR(255)

        - job_type - ENUM('full-time', 'part-time', 'remote', 'contract')
        - status - ENUM('pending', 'active', 'closed', 'rejected', 'expired')
        - expiry_date - DATE
        - approved_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Admin)
        - created_at - DATETIME
    - **Business Rules:** Mỗi job thuộc 1 công ty; Admin phê duyệt tin; salary_min ≤ salary_max.
- **APPLICATIONS (Đơn ứng tuyển)**
    - **Mô tả:** Hồ sơ ứng tuyển của Candidate vào một Job.
    - **Thuộc tính:**
        - application_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
        - job_id (FK) - INT (Liên kết Jobs.job_id)
        - candidate_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
        - cv_url - VARCHAR(500), NOT NULL
        - cover_letter - TEXT
        - status - ENUM('pending', 'viewed', 'shortlisted', 'interview', 'accepted', 'rejected')
        - applied_at - DATETIME
        - reviewed_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Recruiter)
    - **Business Rules:** Một ứng viên chỉ nộp 1 đơn cho mỗi Job (Unique Constraint).
- **SKILLS (Kỹ năng)**
    - **Mô tả:** Danh sách kỹ năng hệ thống hỗ trợ.
    - **Thuộc tính:**
        - skill_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
        - skill_name - VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL
        - category - VARCHAR(50)
        - created_at - DATETIME
- **JOB_SKILLS (Bảng trung gian)**
    - **Mô tả:** Liên kết đa - đa (M-N) giữa Jobs và Skills.
    - **Thuộc tính:**
        - job_id (PK, FK) - INT
        - skill_id (PK, FK) - INT

1.3.2 Các quan hệ (Relationships)

- **R1: Users → Companies (1:N):** Recruiter tạo và sở hữu công ty.
- **R2: Companies → Jobs (1:N):** Một công ty có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.
- **R3: Users (Recruiter) → Jobs (1:N):** Recruiter trực tiếp quản lý tin đăng.
- **R4: Jobs → Applications (1:N):** Một tin tuyển dụng nhận được nhiều hồ sơ.
- **R5: Users (Candidate) → Applications (1:N):** Một ứng viên có thể ứng tuyển nhiều nơi.
- **R6: Jobs ↔ Skills (M:N):** Thông qua bảng trung gian Job_Skills.
- **R7: Users (Admin) → Jobs (1:N):** Admin phê duyệt các tin đăng.
- **R8: Users (Recruiter) → Applications (1:N):** Recruiter đánh giá hồ sơ ứng viên.

1.3.3 Chuẩn hóa Database (Normalization)

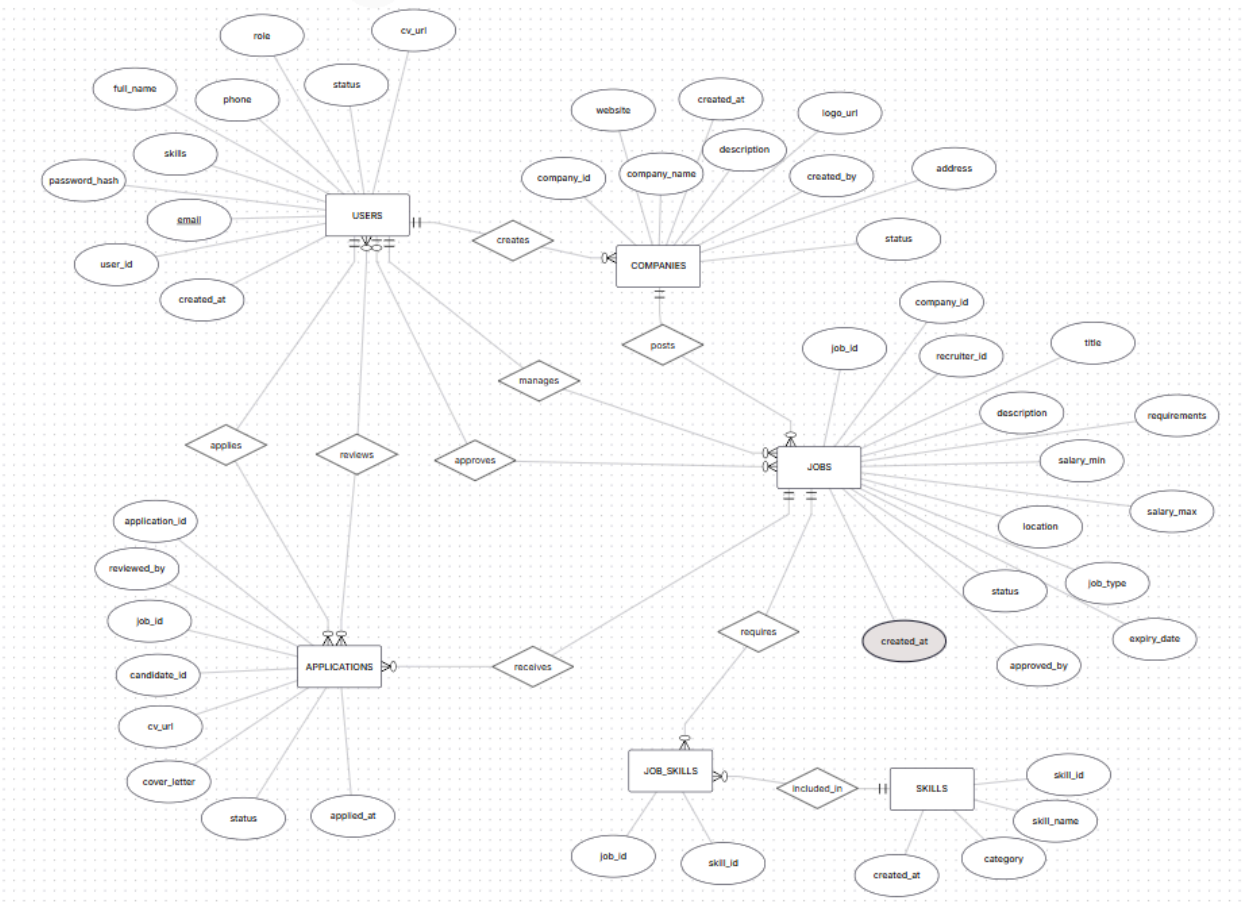
Hệ thống được thiết kế đạt chuẩn **3NF**:

- **1NF:** Toàn bộ giá trị là nguyên tử (atomic), mỗi dòng là duy nhất.
- **2NF:** Đạt 1NF và loại bỏ các phụ thuộc hàm bộ phận vào khóa chính.
- **3NF:** Đạt 2NF và loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency).

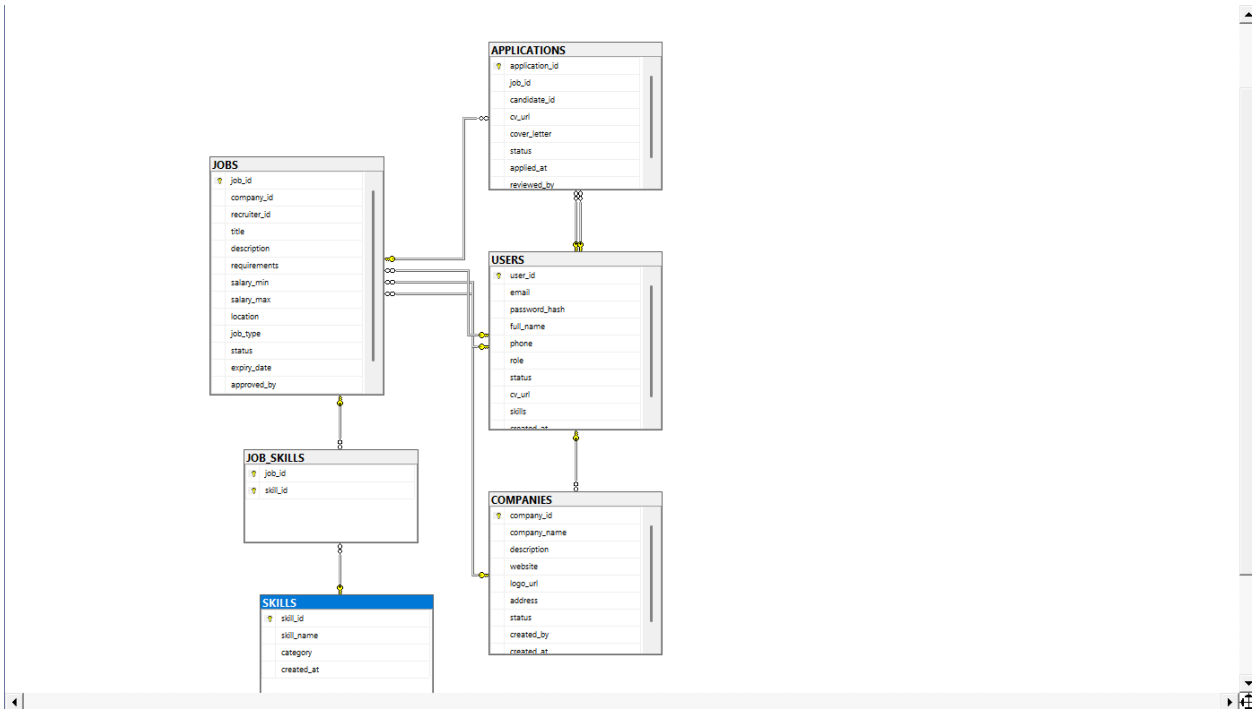
1.3.4 Ràng buộc & Chỉ mục (Constraints & Indexes)

- **Ràng buộc duy nhất (Unique):** Users.email, Skills.skill_name, (job_id, candidate_id).
- **Khóa ngoại (Foreign Keys):** Duy trì tính nhất quán giữa các bảng.
- **Chỉ mục (Indexes):** Tối ưu hóa các thao tác tìm kiếm việc làm, đăng nhập và lọc ứng viên.

1.3.5 Sơ đồ ERD:



1.3.7 Lược đồ quan hệ CSDL:



Giải thích bảng trung gian JOB_SKILLS

Trong hệ thống DevJobs, mối quan hệ giữa thực thể **JOBS (Tin tuyển dụng)** và **SKILLS (Kỹ năng)** là mối quan hệ **nhiều–nhiều (Many-to-Many)**. Cụ thể, một tin tuyển dụng có thể yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau, đồng thời một kỹ năng cũng có thể được yêu cầu bởi nhiều tin tuyển dụng khác nhau.

Do đó, hệ thống không thể biểu diễn trực tiếp mối quan hệ này bằng cách đặt khóa ngoại của bảng SKILLS trong bảng JOBS hoặc ngược lại. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, gây dư thừa dữ liệu và làm giảm khả năng mở rộng cũng như truy vấn của hệ thống.

Để giải quyết vấn đề này, bảng trung gian **JOB_SKILLS** được xây dựng nhằm chuyển đổi mối quan hệ nhiều–nhiều thành hai mối quan hệ một–nhiều, bao gồm:

- JOBS (1) – (N) JOB_SKILLS
- SKILLS (1) – (N) JOB_SKILLS

Bảng JOB_SKILLS sử dụng **khóa chính kép (job_id, skill_id)**, trong đó:

- `job_id` là khóa ngoại tham chiếu đến bảng JOBS

- `skill_id` là khóa ngoại tham chiếu đến bảng SKILLS

Thiết kế này đảm bảo rằng mỗi kỹ năng chỉ được gán một lần duy nhất cho mỗi tin tuyển dụng, đồng thời duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Ngoài ra, việc sử dụng bảng trung gian JOB_SKILLS giúp hệ thống dễ dàng hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ như tìm kiếm và lọc việc làm theo kỹ năng, thống kê kỹ năng phổ biến, cũng như mở rộng thêm các thuộc tính liên quan đến kỹ năng trong tương lai (ví dụ: mức độ yêu cầu kỹ năng).

Như vậy, bảng JOB_SKILLS là một thành phần cần thiết trong lược đồ quan hệ của hệ thống, đảm bảo tính chuẩn hóa, tính nhất quán dữ liệu và khả năng mở rộng lâu dài.

1.4. Thiết kế giao diện:

https://www.figma.com/design/2Uueu5R3PUgxtqrrfyUoAQ/DevJobs?node-id=2517-2893&t=FSP9bFFVhJyJAa95-1